

# 4

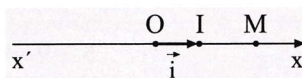
## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

### Βασική θεωρία και εφαρμογές

#### 4.1 Άξονας - Καρτεσιανό επίπεδο

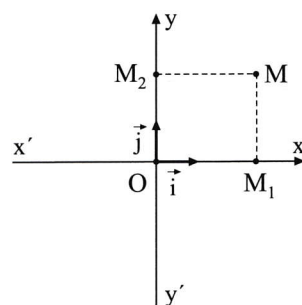
##### Άξονας

- Σε μια ευθεία  $x'x$  παίρνουμε δύο σημεία  $O$  και  $I$  έτσι, ώστε το διάνυσμα  $\overrightarrow{OI} = \vec{i}$  να έχει μέτρο 1 και να βρίσκεται στην ημιευθεία  $Ox$ . Έτσι ορίζουμε έναν **άξονα με αρχή το  $O$  και μοναδιαίο διάνυσμα το  $\vec{i}$**  και τον συμβολίζουμε με  $x'x$ . Την ημιευθεία  $Ox$  τη λέμε **θετικό ημιάξονα**, ενώ την ημιευθεία  $Ox'$  τη λέμε **αρνητικό ημιάξονα**.
- Για κάθε σημείο  $M$  του άξονα  $x'x$ , επειδή  $\overrightarrow{OM} // \vec{i}$ , υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός  $x \in \mathbb{R}$ , τέτοιος ώστε  $\overrightarrow{OM} = x\vec{i}$ . Τον αριθμό  $x$  τον ονομάζουμε **τετμημένη** του σημείου  $M$ . Αντίστροφα, από την  $\overrightarrow{OM} = x\vec{i}$  συμπεραίνουμε ότι για κάθε πραγματικό αριθμό  $x$  υπάρχει ένα μοναδικό σημείο  $M$  του άξονα  $x'x$  που έχει τετμημένη  $x$ . Το σημείο  $M$  με τετμημένη  $x$  το συμβολίζουμε  $M(x)$ .



##### Καρτεσιανό επίπεδο

- Στο επίπεδο θεωρούμε δύο κάθετους άξονες  $x'x$  και  $y'y$  με κοινή αρχή  $O$  και μοναδιαία διανύσματα  $\vec{i}$  και  $\vec{j}$  αντίστοιχα. Τότε λέμε ότι έχουμε ένα **ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων** ή ένα **σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο** ή ένα **καρτεσιανό επίπεδο** και το συμβολίζουμε  $Oxy$ . Το σύστημα  $Oxy$  λέγεται ορθοκανονικό, διότι είναι ορθογώνιο (αφού οι άξονες  $x'x$  και  $y'y$  είναι κάθετοι) και κανονικό (αφού  $|\vec{i}| = |\vec{j}|$ ).
- Έστω σημείο  $M$  στο καρτεσιανό επίπεδο  $Oxy$ . Φέρνουμε από το  $M$  κάθετες προς τους άξονες  $x'x$  και  $y'y$  αντίστοιχα και έστω  $M_1$  και  $M_2$  τα σημεία τομής.



Αν  $x$  είναι η τετμημένη του  $M_1$  ως προς τον άξονα  $x'x$  και  $y$  η τετμημένη του  $M_2$  ως προς τον άξονα  $y'y$ , τότε ο  $x$  λέγεται **τετμημένη** του  $M$  και ο  $y$  **τεταγμένη** του  $M$ . Η τετμημένη και η τεταγμένη λέγονται **συντεταγμένες** του  $M$ . Έτσι σε κάθε σημείο  $M$  του επιπέδου αντιστοιχεί ένα (διατεταγμένο) ζεύγος  $(x, y)$  πραγματικών αριθμών και αντίστροφα σε κάθε ζεύγος  $(x, y)$  πραγματικών αριθμών αντιστοιχεί ένα σημείο του επιπέδου. Το σημείο  $M$  με τετμημένη  $x$  και τεταγμένη  $y$  το συμβολίζουμε  $M(x, y)$  ή απλά  $(x, y)$ .

## Βασικές γνώσεις

### 1. Σημεία των αξόνων

- ▶ Το σημείο  $M(x, y)$  ανήκει στον άξονα  $x'x$ , αν και μόνο αν  $y = 0$ .
- ▶ Το σημείο  $M(x, y)$  ανήκει στον άξονα  $y'y$ , αν και μόνο αν  $x = 0$ .

### 2. Τεταρτημόρια

Οι άξονες  $x'x$  και  $y'y$  χωρίζουν το επίπεδο σε 4 τεταρτημόρια, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Ένα σημείο  $M(x, y)$  ανήκει:

- στο 1ο τεταρτημόριο όταν:

$$x > 0 \text{ και } y > 0$$

- στο 2ο τεταρτημόριο όταν:

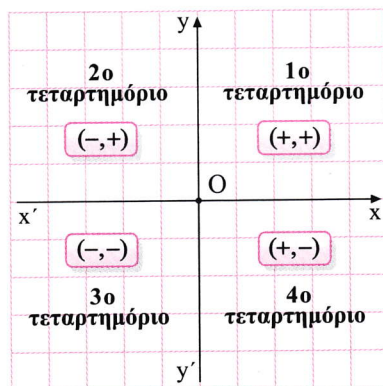
$$x < 0 \text{ και } y > 0$$

- στο 3ο τεταρτημόριο όταν:

$$x < 0 \text{ και } y < 0$$

- στο 4ο τεταρτημόριο όταν:

$$x > 0 \text{ και } y < 0$$



### 3. Συμμετρικά σημεία

Το συμμετρικό του σημείου  $M(x, y)$  ως προς:

- ▶ τον άξονα  $y'y$  είναι το σημείο:

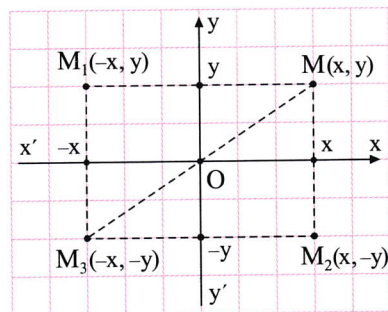
$$M_1(-x, y)$$

- ▶ τον άξονα  $x'x$  είναι το σημείο:

$$M_2(x, -y)$$

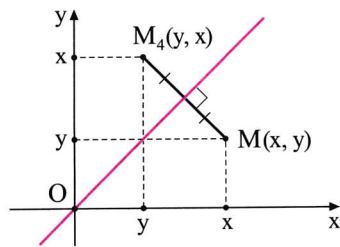
- ▶ την αρχή των αξόνων  $O(0, 0)$  είναι το σημείο:

$$M_3(-x, -y)$$



Το συμμετρικό του σημείου  $M(x, y)$  ως προς τη διχοτόμο της 1ης και 3ης γωνίας των αξόνων είναι το σημείο:

$$M_4(y, x)$$



#### 4. Αποστάσεις σημείου από τους άξονες

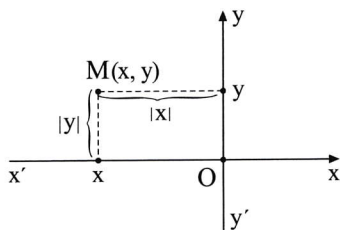
Θεωρούμε ένα σημείο  $M(x, y)$ .

- Η απόσταση του  $M$  από τον άξονα  $x'x$  είναι:

$$d(M, x'x) = |y|$$

- Η απόσταση του  $M$  από τον άξονα  $y'y$  είναι:

$$d(M, y'y) = |x|$$



### Εφαρμογή

Ποια είναι η θέση στο καρτεσιανό επίπεδο των σημείων  $M(x, y)$  για τα οποία ισχύει:

- α)  $|x| = 2$ ;      β)  $|x| < 2$ ;      γ)  $|y| > 2$ ;      δ)  $|x| = |y|$ ;

### Λύση

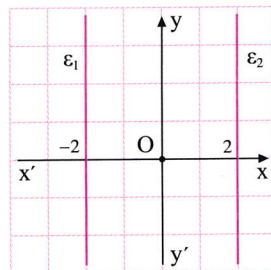
α) Έχουμε:

$$|x| = 2 \Leftrightarrow (x = -2 \text{ ή } x = 2)$$

Τα σημεία  $M(x, y)$  ανήκουν στις ευθείες:

$$\epsilon_1: x = -2 \text{ και } \epsilon_2: x = 2$$

που φαίνονται στο διπλανό σχήμα.

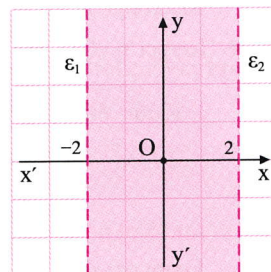


β) Έχουμε:

$$|x| < 2 \Leftrightarrow -2 < x < 2$$

Τα σημεία  $M(x, y)$  που έχουν τετμημένη  $x$  με  $-2 < x < 2$  ανήκουν στο χρωματισμένο χωρίο του διπλανού σχήματος, ανάμεσα στις ευθείες:

$$\epsilon_1: x = -2 \text{ και } \epsilon_2: x = 2$$

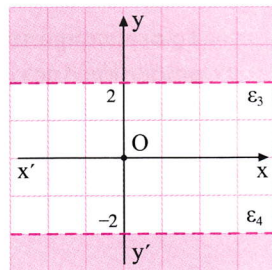


γ) Έχουμε:

$$|y| > 2 \Leftrightarrow (y < -2 \text{ ή } y > 2)$$

Τα σημεία  $M(x, y)$  που έχουν τεταγμένη  $y$  με  $y < -2$  ή  $y > 2$  ανήκουν στο χρωματισμένο χωρίο του διπλανού σχήματος, εκτός των ευθειών:

$$\varepsilon_3: y = 2 \quad \text{και} \quad \varepsilon_4: y = -2$$



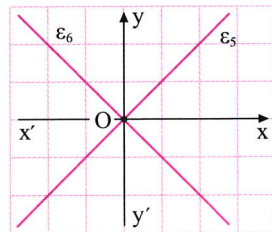
δ) Έχουμε:

$$|x| = |y| \Leftrightarrow (x = y \text{ ή } x = -y) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (y = x \text{ ή } y = -x)$$

Τα σημεία  $M(x, y)$  ανήκουν στις ευθείες:

$$\varepsilon_5: y = x \quad \text{και} \quad \varepsilon_6: y = -x$$



## 4.2 Συντεταγμένες διανύσματος

- Έστω  $Oxy$  ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και  $\vec{a}$  ένα διάνυσμα του επιπέδου. Σχεδιάζουμε το διάνυσμα  $\vec{OA} = \vec{a}$ . Αν  $A_1$  και  $A_2$  είναι οι προβολές του  $A$  στον άξονα  $x'$  και στον άξονα  $y'$  αντίστοιχα, τότε είναι:

$$\vec{OA} = \vec{OA}_1 + \vec{OA}_2$$

Αν  $(x, y)$  είναι οι συντεταγμένες του  $A$ , τότε ισχύουν:

$$\vec{OA}_1 = x\vec{i} \quad \text{και} \quad \vec{OA}_2 = y\vec{j}$$

Επομένως έχουμε:

$$\vec{OA} = x\vec{i} + y\vec{j} \Leftrightarrow \vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

Βλέπουμε δηλαδή ότι το  $\vec{a}$  γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός των  $\vec{i}$  και  $\vec{j}$ .

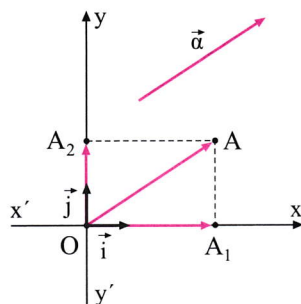
- Ισχύει η εξής πρόταση:

Κάθε διάνυσμα  $\vec{a}$  του επιπέδου γράφεται κατά μοναδικό τρόπο στη μορφή  $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j}$  (δηλαδή ως γραμμικός συνδυασμός των  $\vec{i}$  και  $\vec{j}$ ).

### Απόδειξη

Έστω ότι  $\vec{a} = x'\vec{i} + y'\vec{j}$  και  $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j}$ . Τότε έχουμε:

$$x'\vec{i} + y'\vec{j} = x\vec{i} + y\vec{j} \quad \text{ή} \quad (x' - x)\vec{i} = (y - y')\vec{j}$$



Αν  $x' \neq x$ , τότε  $\vec{i} = \frac{y-y'}{x'-x}\vec{j}$ , δηλαδή  $\vec{i} // \vec{j}$ , που είναι άτοπο, αφού τα  $\vec{i}$  και  $\vec{j}$  δεν είναι συγγραμμικά. Άρα  $x' = x$ , οπότε και  $y' = y$ .

- Τα διανύσματα  $x\vec{i}$  και  $y\vec{j}$  λέγονται **συνιστώσες** του  $\vec{a}$  κατά τη διεύθυνση των  $\vec{i}$  και  $\vec{j}$  αντίστοιχα, ενώ οι αριθμοί  $x$  και  $y$  λέγονται **συντεταγμένες** του  $\vec{a}$  στο σύστημα Οxy. Συγκεκριμένα ο  $x$  λέγεται **τετμημένη** του  $\vec{a}$  και ο  $y$  λέγεται **τεταγμένη** του  $\vec{a}$ . Συμβολικά γράφουμε  $\vec{a} = (x, y)$ . Είναι δηλαδή:

$$\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} \Leftrightarrow \vec{a} = (x, y)$$

### Εφαρμογή

α) Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων:

i)  $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$

ii)  $\vec{\beta} = \vec{j} - \vec{i}$

iii)  $\vec{\gamma} = 4\vec{i}$

iv)  $\vec{\delta} = -5\vec{j}$

β) Αν  $A(5, -2)$ , ποιες είναι οι συντεταγμένες του  $\vec{OA}$ ;

### Λύση

α) i)  $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} \Leftrightarrow \vec{a} = (2, 3)$ .

ii)  $\vec{\beta} = \vec{j} - \vec{i} \Leftrightarrow \vec{\beta} = -1 \cdot \vec{i} + 1 \cdot \vec{j} \Leftrightarrow \vec{\beta} = (-1, 1)$ .

iii)  $\vec{\gamma} = 4\vec{i} \Leftrightarrow \vec{\gamma} = 4\vec{i} + 0 \cdot \vec{j} \Leftrightarrow \vec{\gamma} = (4, 0)$ .

iv)  $\vec{\delta} = -5\vec{j} \Leftrightarrow \vec{\delta} = 0 \cdot \vec{i} - 5\vec{j} \Leftrightarrow \vec{\delta} = (0, -5)$ .

$$\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} \Leftrightarrow \vec{a} = (x, y)$$

β)

Οι συντεταγμένες ενός διανύσματος που έχει αρχή το Ο (την αρχή των αξόνων) ταυτίζονται με τις συντεταγμένες του πέρατος του διανύσματος. Δηλαδή:

$$A(x, y) \Leftrightarrow \vec{OA} = (x, y)$$

Αφού είναι  $A(5, -2)$  είναι και  $\vec{OA} = (5, -2)$ .

### 4.3 Ίσα διανύσματα

Από τον ορισμό των συντεταγμένων ενός διανύσματος προκύπτει ότι:

«Δύο διανύσματα είναι ίσα, αν και μόνο αν οι αντίστοιχες συντεταγμένες τους είναι ίσες.»

Δηλαδή ισχύει ότι:

Αν  $\vec{a} = (x_1, y_1)$  και  $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ , τότε:

$$\vec{a} = \vec{\beta} \Leftrightarrow (x_1 = x_2 \text{ και } y_1 = y_2)$$

### Εφαρμογή

Να βρείτε τις τιμές των  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ , ώστε τα διανύσματα  $\vec{a} = (\lambda, -2\mu)$  και  $\vec{\beta} = (\mu - 1, \lambda - 8)$  να είναι ίσα.

### Λύση

Τα διανύσματα  $\vec{a} = (\lambda, -2\mu)$  και  $\vec{\beta} = (\mu - 1, \lambda - 8)$  είναι ίσα, αν και μόνο αν:

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \lambda = \mu - 1 \\ -2\mu = \lambda - 8 \end{array} \right\} &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda = \mu - 1 \\ -2\mu = \mu - 1 - 8 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda = \mu - 1 \\ -3\mu = -9 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda = \mu - 1 \\ \mu = 3 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda = 2 \\ \mu = 3 \end{array} \right\} \end{aligned}$$

### 4.4 $\vec{a} = \vec{0}$ και $\vec{a} \neq \vec{0}$

Έστω ένα διάνυσμα  $\vec{a} = (x, y)$ . Ισχύουν τα εξής:

- $\vec{a} = \vec{0} \Leftrightarrow (x = 0 \text{ και } y = 0)$
- $\vec{a} \neq \vec{0} \Leftrightarrow (x \neq 0 \text{ ή } y \neq 0)$

### Εφαρμογή

Δίνεται το διάνυσμα  $\vec{a} = (\lambda^2 - 4, \lambda^2 + 2\lambda)$  με  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Να βρείτε για ποιες τιμές του  $\lambda$  ισχύει ότι:

α)  $\vec{a} = \vec{0}$

β)  $\vec{a} \neq \vec{0}$

### Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \vec{a} = \vec{0} &\Leftrightarrow (\lambda^2 - 4, \lambda^2 + 2\lambda) = \vec{0} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\lambda^2 - 4 = 0 \text{ και } \lambda^2 + 2\lambda = 0) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow ((\lambda - 2)(\lambda + 2) = 0 \text{ και } \lambda(\lambda + 2) = 0) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow ((\lambda = 2 \text{ ή } \lambda = -2) \text{ και } (\lambda = 0 \text{ ή } \lambda = -2)) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lambda = -2 \end{aligned}$$

β) Σύμφωνα με το ερώτημα (α) είναι  $\vec{a} = \vec{0} \Leftrightarrow \lambda = -2$ , οπότε είναι:

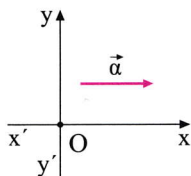
$$\vec{a} \neq \vec{0} \Leftrightarrow \lambda \neq -2$$

## 4.5 Διανύσματα παράλληλα στους άξονες

Εστω ένα διάνυσμα  $\vec{a} = (x, y)$ .

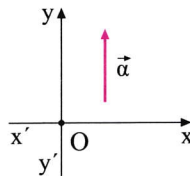
- Το  $\vec{a}$  είναι παράλληλο στον άξονα  $x'x$ , αν και μόνο αν η τεταγμένη του είναι ίση με 0. Δηλαδή:

$$\vec{a} // x'x \Leftrightarrow y = 0$$



- Το  $\vec{a}$  είναι παράλληλο στον άξονα  $y'y$ , αν και μόνο αν η τεταγμένη του είναι ίση με 0. Δηλαδή:

$$\vec{a} // y'y \Leftrightarrow x = 0$$



### Εφαρμογή

Δίνεται το διάνυσμα  $\vec{a} = (\lambda^2 + \lambda - 6, |\lambda| - 2)$  με  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Να βρείτε για ποια τιμή του  $\lambda \in \mathbb{R}$  ισχύει ότι  $\vec{a} // y'y$  και  $\vec{a} \neq \vec{0}$ .

### Λύση

Το διάνυσμα  $\vec{a} = (x, y)$  είναι παράλληλο στον άξονα  $y'y$ , αν και μόνο αν:

$$x = 0 \quad (1)$$

Επίσης είναι  $\vec{a} \neq \vec{0}$ , άρα τα  $x$  και  $y$  δεν πρέπει να είναι συγχρόνως ίσα με 0. Επομένως, λόγω της σχέσης (1), πρέπει:

$$y \neq 0$$

Έχουμε:

- $x = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 + \lambda - 6 = 0 \Leftrightarrow (\lambda = 2 \text{ ή } \lambda = -3)$
- $y \neq 0 \Leftrightarrow |\lambda| - 2 \neq 0 \Leftrightarrow |\lambda| \neq 2 \Leftrightarrow (\lambda \neq 2 \text{ και } \lambda \neq -2)$

Άρα δεκτή είναι η τιμή  $\lambda = -3$ .

## 4.6 Συντεταγμένες γραμμικού συνδυασμού διανυσμάτων

Αν  $\vec{a} = (x_1, y_1)$  και  $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ , τότε ισχύουν:

- $\vec{a} + \vec{\beta} = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$
- $\lambda \vec{a} = \lambda(x_1, y_1) = (\lambda x_1, \lambda y_1), \lambda \in \mathbb{R}$
- $\lambda \vec{a} + \mu \vec{\beta} = (\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2), \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

### Απόδειξη

Ισχύουν τα εξής:

$$\vec{a} = (x_1, y_1) \Leftrightarrow \vec{a} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} \quad \text{και} \quad \vec{\beta} = (x_2, y_2) \Leftrightarrow \vec{\beta} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j}$$

- Για το διάνυσμα  $\vec{a} + \vec{\beta}$  έχουμε:

$$\vec{a} + \vec{\beta} = (x_1\vec{i} + y_1\vec{j}) + (x_2\vec{i} + y_2\vec{j}) = (x_1 + x_2)\vec{i} + (y_1 + y_2)\vec{j}$$

που σημαίνει ότι  $\vec{a} + \vec{\beta} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ .

- Για το διάνυσμα  $\lambda\vec{a}$  έχουμε:

$$\lambda\vec{a} = \lambda(x_1\vec{i} + y_1\vec{j}) = \lambda x_1\vec{i} + \lambda y_1\vec{j}$$

που σημαίνει ότι  $\lambda\vec{a} = (\lambda x_1, \lambda y_1)$ .

- Για το διάνυσμα  $\lambda\vec{a} + \mu\vec{\beta}$  έχουμε:

$$\begin{aligned}\lambda\vec{a} + \mu\vec{\beta} &= \lambda(x_1, y_1) + \mu(x_2, y_2) = (\lambda x_1, \lambda y_1) + (\mu x_2, \mu y_2) = \\ &= (\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2)\end{aligned}$$

### Εφαρμογή

Δίνονται τα διανύσματα  $\vec{a} = (2, -3)$  και  $\vec{\beta} = (-1, 2)$ .

α) Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων:

$$\vec{\gamma} = 2\vec{a} + 5\vec{\beta} \quad \text{και} \quad \vec{\delta} = \vec{a} - \vec{\beta}$$

β) Να γράψετε το διάνυσμα  $\vec{v} = (3, 2)$  ως γραμμικό συνδυασμό των  $\vec{\gamma}$  και  $\vec{\delta}$ .

### Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned}\vec{\gamma} &= 2\vec{a} + 5\vec{\beta} = 2(2, -3) + 5(-1, 2) = (4, -6) + (-5, 10) = \\ &= (4 - 5, -6 + 10) = (-1, 4)\end{aligned}$$

$$\vec{\delta} = \vec{a} - \vec{\beta} = (2, -3) - (-1, 2) = (2 + 1, -3 - 2) = (3, -5)$$

β) Για να γράψουμε το διάνυσμα  $\vec{v}$  ως γραμμικό συνδυασμό των  $\vec{\gamma}$  και  $\vec{\delta}$ , αρκεί να βρούμε πραγματικούς αριθμούς  $\lambda$  και  $\mu$ , ώστε:

$$\vec{v} = \lambda\vec{\gamma} + \mu\vec{\delta}$$

Όμως είναι  $\vec{v} = (3, 2)$ ,  $\vec{\gamma} = (-1, 4)$  και  $\vec{\delta} = (3, -5)$ , οπότε:

$$\vec{v} = \lambda\vec{\gamma} + \mu\vec{\delta} \Leftrightarrow (3, 2) = \lambda(-1, 4) + \mu(3, -5) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (3, 2) = (-\lambda, 4\lambda) + (3\mu, -5\mu) \Leftrightarrow (3, 2) = (-\lambda + 3\mu, 4\lambda - 5\mu) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} -\lambda + 3\mu = 3 \\ 4\lambda - 5\mu = 2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda = 3\mu - 3 \\ 4(3\mu - 3) - 5\mu = 2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda = 3\mu - 3 \\ 12\mu - 12 - 5\mu = 2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda = 3\mu - 3 \\ 7\mu = 14 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda = 3 \\ \mu = 2 \end{array} \right.$$

Επομένως είναι  $\vec{v} = 3\vec{\gamma} + 2\vec{\delta}$ .

## 4.7 Συντεταγμένες μέσου τμήματος

Έστω  $AB$  ένα ευθύγραμμο τμήμα με  $A(x_1, y_1)$  και  $B(x_2, y_2)$ . Αν  $M(x, y)$  είναι το μέσο του τμήματος  $AB$ , τότε ισχύει ότι:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad \text{και} \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

### Απόδειξη

Είναι  $\vec{OM} = (x, y)$ ,  $\vec{OA} = (x_1, y_1)$  και  $\vec{OB} = (x_2, y_2)$ . Επίσης ισχύει ότι:

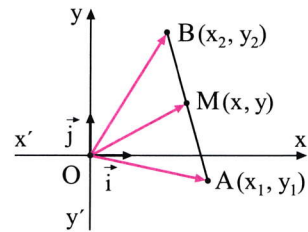
$$\vec{OM} = \frac{1}{2} (\vec{OA} + \vec{OB})$$

οπότε έχουμε:

$$(x, y) = \frac{1}{2} [(x_1, y_1) + (x_2, y_2)] = \left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Άρα είναι:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad \text{και} \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$



### Εφαρμογή

Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα  $AB$  με  $A(-3, 1)$  και  $B(9, -5)$ . Να βρείτε:

- το μέσο  $M$  του  $AB$ ,
- σημείο  $\Gamma$  τέτοιο, ώστε το  $B$  να είναι μέσο του  $A\Gamma$ .

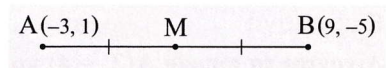
### Λύση

α) Το σημείο  $M$  είναι το μέσο του  $AB$ , άρα:

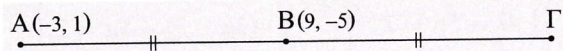
- $x_M = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{-3 + 9}{2} = \frac{6}{2} = 3$

- $y_M = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{1 - 5}{2} = \frac{-4}{2} = -2$

Επομένως είναι  $M(3, -2)$ .



β) Το σημείο B είναι το μέσο του ΑΓ, άρα:



$$\bullet \quad x_B = \frac{x_A + x_\Gamma}{2} \Leftrightarrow 9 = \frac{-3 + x_\Gamma}{2} \Leftrightarrow 18 = -3 + x_\Gamma \Leftrightarrow x_\Gamma = 21$$

$$\bullet \quad y_B = \frac{y_A + y_\Gamma}{2} \Leftrightarrow -5 = \frac{1 + y_\Gamma}{2} \Leftrightarrow -10 = 1 + y_\Gamma \Leftrightarrow y_\Gamma = -11$$

Επομένως είναι  $\Gamma(21, -11)$ .

## 4.8 Συντεταγμένες διανύσματος με γνωστά άκρα

Για το διάνυσμα  $\overrightarrow{AB}$  με άκρα τα σημεία  $A(x_1, y_1)$  και  $B(x_2, y_2)$  ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

### Απόδειξη

Έστω  $(x, y)$  οι συντεταγμένες του διανύσματος  $\overrightarrow{AB}$ , δηλαδή  $\overrightarrow{AB} = (x, y)$ . Είναι  $\overrightarrow{OA} = (x_1, y_1)$  και  $\overrightarrow{OB} = (x_2, y_2)$ . Επίσης ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

οπότε:

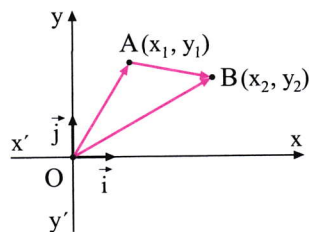
$$(x, y) = (x_2, y_2) - (x_1, y_1) =$$

$$= (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

δηλαδή  $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$  ■

Αποδείξαμε λοιπόν ότι:

- (τετμημένη  $\overrightarrow{AB}$ ) = (τετμημένη πέρατος B) – (τετμημένη αρχής A)
- (τεταγμένη  $\overrightarrow{AB}$ ) = (τεταγμένη πέρατος B) – (τεταγμένη αρχής A)



### Εφαρμογή

Δίνονται τα σημεία  $A(3, -4)$  και  $B(7, 2)$ . Να βρείτε:

α) τις συντεταγμένες του διανύσματος  $\overrightarrow{AB}$ ,

β) το σημείο Γ για το οποίο ισχύει ότι  $\overrightarrow{AG} = (-2, 1)$ .

### Λύση

α) Έχουμε:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A) = (7 - 3, 2 - (-4)) = (4, 6)$$

β) Έχουμε:

$$\overrightarrow{AG} = (x_G - x_A, y_G - y_A) \Leftrightarrow (-2, 1) = (x_G - 3, y_G + 4) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_G - 3 = -2 \\ y_G + 4 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_G = 1 \\ y_G = -3 \end{cases}$$

Επομένως είναι  $G(1, -3)$ .

### 4.9 Κέντρο παραλληλόγραμμου

Δίνεται παραλληλόγραμμο  $AB\Gamma\Delta$  με:

$$A(2, 5), \quad B(4, -8) \quad \text{και} \quad \Gamma(-4, 3)$$

Να βρείτε τις συντεταγμένες:

α) του κέντρου  $K$  του παραλληλόγραμμου  $AB\Gamma\Delta$ ,

β) της κορυφής  $\Delta$ .

### Λύση

Κάνουμε ένα πρόχειρο σχήμα. Το κέντρο  $K$  του παραλληλόγραμμου  $AB\Gamma\Delta$ , δηλαδή το σημείο τομής των διαγωνίων  $AG$  και  $B\Delta$ , είναι κοινό μέσο των τμημάτων  $AG$  και  $B\Delta$ .

α) Το  $K$  είναι μέσο του  $AG$ , άρα:

$$\bullet \quad x_K = \frac{x_A + x_\Gamma}{2} = \frac{2 - 4}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$\bullet \quad y_K = \frac{y_A + y_\Gamma}{2} = \frac{5 + 3}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

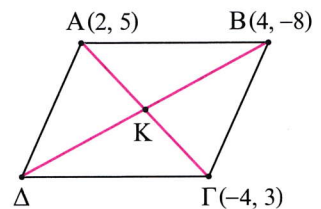
Επομένως είναι  $K(-1, 4)$ .

β) Το  $K$  είναι μέσο του  $B\Delta$ , άρα:

$$\bullet \quad x_K = \frac{x_B + x_\Delta}{2} \Leftrightarrow -1 = \frac{4 + x_\Delta}{2} \Leftrightarrow -2 = 4 + x_\Delta \Leftrightarrow x_\Delta = -6$$

$$\bullet \quad y_K = \frac{y_B + y_\Delta}{2} \Leftrightarrow 4 = \frac{-8 + y_\Delta}{2} \Leftrightarrow 8 = -8 + y_\Delta \Leftrightarrow y_\Delta = 16$$

Επομένως είναι  $\Delta(-6, 16)$ .



## 4.10 Συντεταγμένες κέντρου βάρους τριγώνου

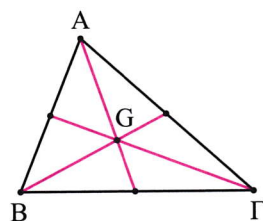
Έστω  $G(x, y)$  το κέντρο βάρους τριγώνου  $AB\Gamma$  με  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$  και  $\Gamma(x_3, y_3)$ . Ισχύει ότι:

$$x = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} \quad \text{και} \quad y = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$

### Απόδειξη

Αν  $O$  είναι η αρχή των αξόνων, τότε έχουμε  $\overrightarrow{OG} = (x, y)$ ,  $\overrightarrow{OA} = (x_1, y_1)$ ,  $\overrightarrow{OB} = (x_2, y_2)$  και  $\overrightarrow{O\Gamma} = (x_3, y_3)$ . Όμως ισχύει ότι:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OG} &= \frac{1}{3} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{O\Gamma}) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x, y) &= \frac{1}{3} ((x_1, y_1) + (x_2, y_2) + (x_3, y_3)) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x, y) &= \frac{1}{3} (x_1 + x_2 + x_3, y_1 + y_2 + y_3) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x, y) &= \left( \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)\end{aligned}$$



### Εφαρμογή

Δίνεται τρίγωνο  $AB\Gamma$  με  $A(\lambda, \mu + 1)$ ,  $B(\mu, 2\lambda - \mu)$  και  $\Gamma(-2\mu, \mu - \lambda)$ . Να βρείτε τους  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ , ώστε το κέντρο βάρους του τριγώνου  $AB\Gamma$  να είναι το σημείο  $G(2, -1)$ .

### Λύση

Για τις συντεταγμένες του κέντρου βάρους  $G$  του τριγώνου  $AB\Gamma$  ισχύει:

$$\begin{aligned}\left\{ \begin{array}{l} x_G = \frac{x_A + x_B + x_\Gamma}{3} \\ y_G = \frac{y_A + y_B + y_\Gamma}{3} \end{array} \right\} &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 3x_G = x_A + x_B + x_\Gamma \\ 3y_G = y_A + y_B + y_\Gamma \end{array} \right\} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 3 \cdot 2 = \lambda + \mu - 2\mu \\ 3(-1) = \mu + 1 + 2\lambda - \mu + \mu - \lambda \end{array} \right\} &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda - \mu = 6 \quad (1) \\ \lambda + \mu = -4 \quad (2) \end{array} \right.\end{aligned}$$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις εξισώσεις (1) και (2) και προκύπτει:

$$2\lambda = 2 \Leftrightarrow \lambda = 1$$

$$\text{Άρα } (1) \Leftrightarrow 1 - \mu = 6 \Leftrightarrow \mu = -5.$$

## 4.11 Μέτρο διανύσματος

Αν  $\vec{a} = (x, y)$  ένα διάνυσμα του καρτεσιανού επιπέδου, τότε το μέτρο του διανύσματος  $\vec{a}$  δίνεται από τον τύπο:

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

### Απόδειξη

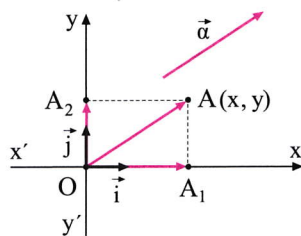
Θεωρούμε σημείο  $A$  με διανυσματική ακτίνα:

$$\vec{OA} = \vec{a} = (x, y)$$

Τότε είναι  $A(x, y)$  και αν  $A_1, A_2$  είναι οι προβολές του  $A$  στους άξονες  $x', y'$  αντίστοιχα, ισχύουν  $OA_1 = |x|$  και  $OA_2 = |y|$ . Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο  $OAA_1$  έχουμε:

$$OA^2 = OA_1^2 + AA_1^2 \Leftrightarrow OA^2 = OA_1^2 + OA_2^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |\vec{OA}|^2 = |x|^2 + |y|^2 \Leftrightarrow |\vec{a}|^2 = x^2 + y^2 \Leftrightarrow |\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$



### Εφαρμογή

Δίνονται τα διανύσματα  $\vec{a} = (6, -8)$  και  $\vec{\beta} = (x, 2x + 15)$  με  $x \in \mathbb{R}$ . Να βρείτε:

α) το μέτρο του διανύσματος  $\vec{a}$ ,

β) τον αριθμό  $x$ , ώστε το διάνυσμα  $\vec{\gamma} = \vec{a} + \vec{\beta}$  να έχει μέτρο ίσο με  $\sqrt{5}$ .

### Λύση

α) Το μέτρο του διανύσματος  $\vec{a} = (6, -8)$  είναι:

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{6^2 + (-8)^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$$

β) Έχουμε:

$$\vec{\gamma} = \vec{a} + \vec{\beta} \Leftrightarrow \vec{\gamma} = (6, -8) + (x, 2x + 15) \Leftrightarrow \vec{\gamma} = (x + 6, 2x + 7)$$

Ισχύει ότι:

$$|\vec{\gamma}| = \sqrt{5} \Leftrightarrow \sqrt{(x + 6)^2 + (2x + 7)^2} = \sqrt{5} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 12x + 36 + 4x^2 + 28x + 49 = 5 \Leftrightarrow 5x^2 + 40x + 80 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 8x + 16 = 0 \Leftrightarrow (x + 4)^2 = 0 \Leftrightarrow x = -4$$

## 4.12 Απόσταση δύο σημείων

Η απόσταση των σημείων  $A(x_1, y_1)$  και  $B(x_2, y_2)$  του καρτεσιανού επιπέδου είναι ίση με:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

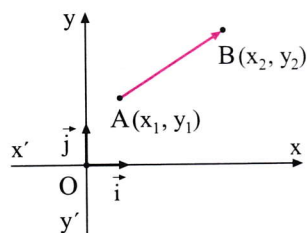
### Απόδειξη

Η απόσταση  $AB$  των σημείων  $A(x_1, y_1)$  και  $B(x_2, y_2)$  είναι ίση με το μέτρο του διανύσματος  $\vec{AB}$ . Όμως είναι:

$$\vec{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

Επομένως έχουμε:

$$AB = |\vec{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



### Εφαρμογή

Δίνονται τα σημεία  $A(-1, 6)$  και  $B(-9, -2)$ . Να βρείτε:

- α) το σημείο του άξονα  $x'x$  που ισαπέχει από τα  $A$  και  $B$ ,
- β) το σημείο του άξονα  $y'y$  που ισαπέχει από τα  $A$  και  $B$ .

### Λύση

α) Έστω  $M(x, 0)$  το σημείο του άξονα  $x'x$  που ισαπέχει από τα σημεία  $A$  και  $B$ . Τότε έχουμε:

$$MA = MB \Leftrightarrow |\vec{MA}| = |\vec{MB}| \Leftrightarrow |\vec{MA}|^2 = |\vec{MB}|^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(x+1)^2 + 6^2}^2 = \sqrt{(x+9)^2 + 2^2}^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 + 36 = x^2 + 18x + 81 + 4 \Leftrightarrow 16x = -48 \Leftrightarrow x = -3$$

Άρα το ζητούμενο σημείο είναι το  $M(-3, 0)$ .

β) Έστω  $N(0, y)$  το σημείο του άξονα  $y'y$  που ισαπέχει από τα  $A$  και  $B$ . Τότε έχουμε:

$$NA = NB \Leftrightarrow |\vec{NA}| = |\vec{NB}| \Leftrightarrow |\vec{NA}|^2 = |\vec{NB}|^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{1^2 + (y-6)^2}^2 = \sqrt{9^2 + (y+2)^2}^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 1 + y^2 - 12y + 36 = 81 + y^2 + 4y + 4 \Leftrightarrow -16y = 48 \Leftrightarrow y = -3$$

Άρα το ζητούμενο σημείο είναι το  $N(0, -3)$ .

## 4.13 Ορίζουσα διανυσμάτων - Συνθήκη παραλληλίας διανυσμάτων

### Ορίζουσα διανυσμάτων

Έστω  $\vec{a} = (x_1, y_1)$  και  $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$  δύο διανύσματα του καρτεσιανού επιπέδου. Η ορίζουσα:

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$$

που έχει ως πρώτη γραμμή τις συντεταγμένες του  $\vec{a}$  και δεύτερη γραμμή τις συντεταγμένες του  $\vec{\beta}$ , λέγεται **ορίζουσα των διανυσμάτων  $\vec{a}$  και  $\vec{\beta}$**  και συμβολίζεται με  $\det(\vec{a}, \vec{\beta})$ . Είναι δηλαδή:

$$\det(\vec{a}, \vec{\beta}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = x_1 y_2 - y_1 x_2$$

### Συνθήκη παραλληλίας διανυσμάτων

Αποδεικνύεται ότι ισχύει η εξής ισοδυναμία:

$$\vec{a} // \vec{\beta} \Leftrightarrow \det(\vec{a}, \vec{\beta}) = 0$$

### Εφαρμογή

Δίνονται τα διανύσματα  $\vec{a} = (3, -6)$ ,  $\vec{\beta} = (-4, 8)$  και  $\vec{\gamma} = (-2, 1)$ .

α) Να αποδείξετε ότι  $\vec{a} // \vec{\beta}$ .

β) Να αποδείξετε ότι  $\vec{a} \nparallel \vec{\gamma}$ .

γ) Να βρείτε τον  $\lambda \in \mathbb{R}$ , ώστε το διάνυσμα  $\vec{v} = (\lambda, \lambda - 6)$  να είναι παράλληλο στο διάνυσμα  $\vec{u} = \vec{a} + 4\vec{\gamma}$ .

### Λύση

α) Η ορίζουσα των διανυσμάτων  $\vec{a} = (3, -6)$  και  $\vec{\beta} = (-4, 8)$  είναι:

$$\det(\vec{a}, \vec{\beta}) = \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ -4 & 8 \end{vmatrix} = 3 \cdot 8 - (-4)(-6) = 24 - 24 = 0$$

Είναι  $\det(\vec{a}, \vec{\beta}) = 0$ , άρα  $\vec{a} // \vec{\beta}$ .

β) Η ορίζουσα των διανυσμάτων  $\vec{a} = (3, -6)$  και  $\vec{\gamma} = (-2, 1)$  είναι:

$$\det(\vec{a}, \vec{\gamma}) = \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 - (-2)(-6) = 3 - 12 = -9$$

Είναι  $\det(\vec{a}, \vec{\gamma}) \neq 0$ , άρα  $\vec{a} \nparallel \vec{\gamma}$ .

γ) Αρχικά θα βρούμε τις συντεταγμένες του διανύσματος  $\vec{u}$ . Έχουμε:

$$\begin{aligned} \vec{u} &= \vec{a} + 4\vec{\gamma} = (3, -6) + 4(-2, 1) = \\ &= (3, -6) + (-8, 4) = (-5, -2) \end{aligned}$$

Τα διανύσματα  $\vec{v} = (\lambda, \lambda - 6)$  και  $\vec{u} = (-5, -2)$  είναι παράλληλα, άρα ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} \det(\vec{v}, \vec{u}) = 0 &\Leftrightarrow \begin{vmatrix} \lambda & \lambda - 6 \\ -5 & -2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -2\lambda - (-5)(\lambda - 6) = 0 \Leftrightarrow -2\lambda + 5\lambda - 30 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 3\lambda = 30 \Leftrightarrow \lambda = 10 \end{aligned}$$

#### 4.14 Συνευθειακά σημεία

Δίνονται τα σημεία  $A(1, -2)$ ,  $B(3, 4)$  και  $\Gamma(\mu, 4\mu - 3)$ . Να βρείτε για ποια τιμή του  $\mu \in \mathbb{R}$  τα σημεία  $A$ ,  $B$  και  $\Gamma$  είναι συνευθειακά.

**Λύση**

Τα σημεία  $A$ ,  $B$  και  $\Gamma$  είναι συνευθειακά, αν και μόνο αν τα διανύσματα  $\overrightarrow{AB}$  και  $\overrightarrow{B\Gamma}$  είναι παράλληλα. Είναι:

- $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A) = (3 - 1, 4 + 2) = (2, 6)$
- $\overrightarrow{B\Gamma} = (x_\Gamma - x_B, y_\Gamma - y_B) = (\mu - 3, 4\mu - 3 - 4) = (\mu - 3, 4\mu - 7)$

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} // \overrightarrow{B\Gamma} &\Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{B\Gamma}) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ \mu - 3 & 4\mu - 7 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2(4\mu - 7) - 6(\mu - 3) = 0 \Leftrightarrow 8\mu - 14 - 6\mu + 18 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2\mu = -4 \Leftrightarrow \mu = -2 \end{aligned}$$

#### 4.15 Γωνία διανύσματος με τον άξονα $x'$ - Συντελεστής διεύθυνσης διανύσματος

**Γωνία διανύσματος με τον άξονα  $x'$**

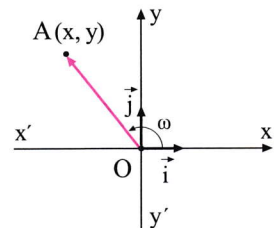
Έστω  $\vec{a} = (x, y)$  ένα μη μηδενικό διάνυσμα και σημείο  $A$  τέτοιο, ώστε  $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ . Η γωνία  $\omega$  που διαγράφει ο ημιάξονας  $Ox$  όταν περιστραφεί γύρω από το  $O$  κατά τη θετική φορά μέχρι να συμπίψει με την ημιευθεία  $OA$  για πρώτη φορά, ονομάζεται **γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα  $\vec{a}$  με τον άξονα  $x'$** .

Από τον ορισμό της γωνίας  $\omega$  διανύσματος με τον άξονα  $x'$  προκύπτει ότι:

$$0 \leq \omega < 2\pi$$

Επίσης από την τριγωνομετρία γνωρίζουμε ότι όταν  $x \neq 0$ , τότε ισχύει:

$$\varepsilon\phi\omega = \frac{y}{x}$$



### Συντελεστής διεύθυνσης διανύσματος

Θεωρούμε ένα διάνυσμα  $\vec{a} = (x, y)$  με  $x \neq 0$ . Το πηλίκο  $\frac{y}{x}$  της τεταγμένης προς την τετμημένη του διανύσματος  $\vec{a}$ , το ονομάζουμε **συντελεστή διεύθυνσης** του  $\vec{a}$  και το συμβολίζουμε με  $\lambda_{\vec{a}}$  ή απλά  $\lambda$ . Είναι δηλαδή:

$$\lambda = \frac{y}{x} = \text{εφ}\omega, \quad x \neq 0$$

όπου  $\omega$  η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα  $\vec{a}$  με τον άξονα  $x'x$ .

- Αν  $y = 0$  (και  $x \neq 0$ ), δηλαδή  $\vec{a} // x'x$ , είναι  $\lambda = 0$ .
- Αν  $x = 0$ , δηλαδή  $\vec{a} // y'y$  ή  $\vec{a} \perp x'x$ , τότε **δεν ορίζεται** ο συντελεστής διεύθυνσης του διανύσματος  $\vec{a}$ .

### Συνθήκη παραλληλίας

Αν  $\vec{a}$  και  $\vec{\beta}$  είναι δύο διανύσματα με συντελεστές διεύθυνσης  $\lambda_1$  και  $\lambda_2$  αντίστοιχα, τότε ισχύει η ισοδυναμία:

$$\vec{a} // \vec{\beta} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2$$

### Απόδειξη

Έστω  $\vec{a} = (x_1, y_1)$  και  $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$  με  $x_1, x_2 \neq 0$ . Τότε είναι  $\lambda_1 = \frac{y_1}{x_1}$  και  $\lambda_2 = \frac{y_2}{x_2}$ . Έχουμε:

$$\vec{a} // \vec{\beta} \Leftrightarrow \det(\vec{a}, \vec{\beta}) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x_1 y_2 - y_1 x_2 = 0 \Leftrightarrow x_1 y_2 = x_2 y_1 \Leftrightarrow \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2$$

### Εφαρμογή

Δίνονται τα διανύσματα  $\vec{a} = (\mu, \mu + 2)$ , με  $\mu \in \mathbb{R}^*$ , και  $\vec{\beta} = (6, 8)$ .

α) Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης του διανύσματος  $\vec{\beta}$ .

β) Αν το διάνυσμα  $\vec{a}$  έχει συντελεστή διεύθυνσης  $\lambda_{\vec{a}} = \frac{3}{2}$ , να βρείτε:

- τον αριθμό  $\mu$ ,
- τη γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα  $\vec{\gamma} = \vec{a} - \vec{\beta}$  με τον άξονα  $x'x$ ,
- τη γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα  $\vec{\delta} = -7\vec{a} + 5\vec{\beta}$  με τον άξονα  $x'x$ .

### Λύση

α) Είναι  $\lambda_{\vec{\beta}} = \frac{y}{x} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$ .

β) i) Έχουμε:

$$\lambda_{\vec{a}} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow \frac{\mu + 2}{\mu} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow 2(\mu + 2) = 3\mu \Leftrightarrow 2\mu + 4 = 3\mu \Leftrightarrow \mu = 4$$

ii) Για  $\mu = 4$  το διάνυσμα  $\vec{a}$  γίνεται:

$$\vec{a} = (4, 6)$$

Επομένως είναι:

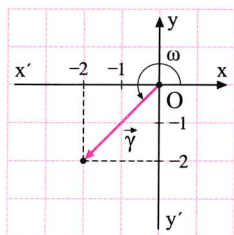
$$\begin{aligned}\vec{\gamma} &= \vec{a} - \vec{\beta} = (4, 6) - (6, 8) = \\ &= (-2, -2)\end{aligned}$$

Έστω  $\omega$  η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα  $\vec{\gamma} = (-2, -2)$  με τον άξονα  $x'$ . Ισχύει ότι:

$$\varepsilon\varphi\omega = \frac{-2}{-2} = 1$$

Όμως είναι  $x = -2 < 0$  και  $y = -2 < 0$ , άρα  $\pi < \omega < \frac{3\pi}{2}$ . Επομένως είναι:

$$\omega = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$$



iii) Ισχύει ότι:

$$\begin{aligned}\vec{\delta} &= -7\vec{a} + 5\vec{\beta} = -7(4, 6) + 5(6, 8) = \\ &= (-28, -42) + (30, 40) = (2, -2)\end{aligned}$$

Έστω  $\varphi$  η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα  $\vec{\delta} = (2, -2)$  με τον άξονα  $x'$ . Ισχύει ότι:

$$\varepsilon\varphi\varphi = \frac{-2}{2} = -1$$

Όμως είναι  $x = 2 > 0$  και  $y = -2 < 0$ , άρα  $\frac{3\pi}{2} < \varphi < 2\pi$ . Επομένως είναι:

$$\varphi = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$$

Έστω  $\vec{v} = (x, y)$  ένα διάνυσμα με  $x, y \neq 0$ . Για να βρούμε τη γωνία  $\omega$  που σχηματίζει το  $\vec{v}$  με τον άξονα  $x'$ , εργαζόμαστε ως εξής:

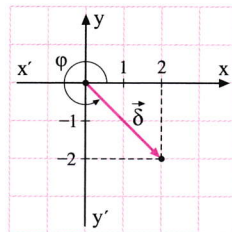
- Βρίσκουμε την εφω =  $\frac{y}{x}$ .
- Εντοπίζουμε σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η τελική πλευρά της  $\omega$ . Συγκεκριμένα:
  - ▶ αν  $x > 0$  και  $y > 0$ , τότε  $0 < \omega < \frac{\pi}{2}$
  - ▶ αν  $x < 0$  και  $y > 0$ , τότε  $\frac{\pi}{2} < \omega < \pi$
  - ▶ αν  $x < 0$  και  $y < 0$ , τότε  $\pi < \omega < \frac{3\pi}{2}$
  - ▶ αν  $x > 0$  και  $y < 0$ , τότε  $\frac{3\pi}{2} < \omega < 2\pi$

Ένα διάνυσμα της μορφής  $\vec{v} = (x, 0)$  είναι παράλληλο στον άξονα  $x'$  και σχηματίζει με αυτόν γωνία:

- $0$ , αν  $x > 0$
- $\pi$ , αν  $x < 0$

Ένα διάνυσμα της μορφής  $\vec{v} = (0, y)$  είναι κάθετο στον άξονα  $x'$  και σχηματίζει με αυτόν γωνία:

- $\frac{\pi}{2}$ , αν  $y > 0$
- $\frac{3\pi}{2}$ , αν  $y < 0$



## 4.16 Επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων με τη βοήθεια συντεταγμένων

Ορισμένα προβλήματα Γεωμετρίας μπορούν να λυθούν πιο εύκολα με τη βοήθεια των συντεταγμένων. Εργαζόμαστε ως εξής:

- Τοποθετούμε το σχήμα σε κατάλληλο σύστημα αξόνων, ώστε να προκύψουν όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία με τεταγμένες ή τετμημένες μηδέν και όσο το δυνατόν λιγότερα σημεία με άγνωστες συντεταγμένες.
- Βρίσκουμε τις συντεταγμένες των κορυφών του σχήματος.
- Εκφράζουμε τα διανυσματικά δεδομένα με τη βοήθεια συντεταγμένων και το πρόβλημα γίνεται «αλγεβρικό».

### Εφαρμογή

Δίνεται κυρτό τετράπλευρο  $AB\Gamma\Delta$  και έστω  $K, \Lambda, M$  και  $N$  τα μέσα των πλευρών  $AB, A\Delta, B\Gamma$  και  $\Gamma\Delta$  αντίστοιχα και  $\Sigma, T$  τα μέσα των διαγωνίων  $A\Gamma$  και  $B\Delta$  αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι τα ευθύγραμμα τμήματα  $M\Lambda, KN$  και  $\Sigma T$  έχουν κοινό μέσο.

### Λύση

Τοποθετούμε το τετράπλευρο  $AB\Gamma\Delta$  σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων  $Oxy$ , όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, και έστω ότι:

$$A(0, 0), \quad B(\beta, \gamma), \quad \Gamma(\delta, \varepsilon) \quad \text{και} \quad \Delta(\alpha, 0)$$

Έστω επίσης  $I_1, I_2$  και  $I_3$  τα μέσα των  $M\Lambda, KN$  και  $\Sigma T$  αντίστοιχα. Θα αποδείξουμε ότι τα σημεία  $I_1, I_2$  και  $I_3$  έχουν ίδιες συντεταγμένες.

- Τα σημεία  $M$  και  $\Lambda$  είναι μέσα των  $B\Gamma$  και  $A\Delta$  αντίστοιχα, οπότε είναι:

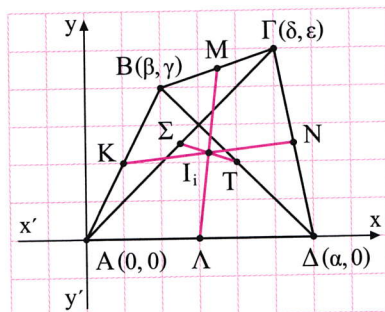
$$M\left(\frac{\beta + \delta}{2}, \frac{\gamma + \varepsilon}{2}\right) \quad \text{και} \quad \Lambda\left(\frac{\alpha}{2}, 0\right)$$

Άρα το μέσο  $I_1$  του  $M\Lambda$  είναι:

$$I_1\left(\frac{\frac{\beta + \delta}{2} + \frac{\alpha}{2}}{2}, \frac{\frac{\gamma + \varepsilon}{2}}{2}\right) \equiv I_1\left(\frac{\alpha + \beta + \delta}{4}, \frac{\gamma + \varepsilon}{4}\right)$$

- Τα σημεία  $K$  και  $N$  είναι μέσα των  $AB$  και  $\Gamma\Delta$  αντίστοιχα, οπότε είναι:

$$K\left(\frac{\beta}{2}, \frac{\gamma}{2}\right) \quad \text{και} \quad N\left(\frac{\delta + \alpha}{2}, \frac{\varepsilon}{2}\right)$$



Άρα το μέσο  $I_2$  του ΚΝ είναι:

$$I_2 \left( \frac{\frac{\beta}{2} + \frac{\delta + \alpha}{2}}{2}, \frac{\frac{\gamma}{2} + \frac{\varepsilon}{2}}{2} \right) \equiv I_2 \left( \frac{\alpha + \beta + \delta}{4}, \frac{\gamma + \varepsilon}{4} \right)$$

- Τα σημεία Σ και Τ είναι μέσα των ΑΓ και ΒΔ αντίστοιχα, οπότε είναι:

$$\Sigma \left( \frac{\delta}{2}, \frac{\varepsilon}{2} \right) \quad \text{και} \quad T \left( \frac{\beta + \alpha}{2}, \frac{\gamma}{2} \right)$$

Άρα το μέσο  $I_3$  του ΣΤ είναι:

$$I_3 \left( \frac{\frac{\delta}{2} + \frac{\beta + \alpha}{2}}{2}, \frac{\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\gamma}{2}}{2} \right) \equiv I_3 \left( \frac{\alpha + \beta + \delta}{4}, \frac{\gamma + \varepsilon}{4} \right)$$

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα σημεία  $I_1$ ,  $I_2$  και  $I_3$  ταυτίζονται.

#### Άλλος τρόπος

Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα με διανύσματα, χωρίς συντεταγμένες, ως εξής:

- Τα σημεία Μ και Λ είναι μέσα των ΒΓ και ΑΔ αντίστοιχα, άρα:

$$\overrightarrow{AM} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AG}}{2} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{AL} = \frac{\overrightarrow{AD}}{2}$$

Για το μέσο  $I_1$  του ΜΛ ισχύει ότι:

$$\overrightarrow{AI_1} = \frac{\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AL}}{2} \Leftrightarrow \overrightarrow{AI_1} = \frac{\frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AG}}{2} + \frac{\overrightarrow{AD}}{2}}{2} \Leftrightarrow \overrightarrow{AI_1} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AD}}{4} \quad (1)$$

- Ομοίως έχουμε:

$$\overrightarrow{AK} = \frac{\overrightarrow{AB}}{2} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{AN} = \frac{\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AD}}{2}$$

άρα για το μέσο  $I_2$  του ΚΝ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AI_2} &= \frac{\overrightarrow{AK} + \overrightarrow{AN}}{2} \Leftrightarrow \overrightarrow{AI_2} = \frac{\frac{\overrightarrow{AB}}{2} + \frac{\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AD}}{2}}{2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{AI_2} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AD}}{4} \end{aligned} \quad (2)$$

- Ομοίως έχουμε:

$$\overrightarrow{A\Sigma} = \frac{\overrightarrow{A\Gamma}}{2} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{A\Gamma} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}}{2}$$

άρα για το μέσο  $I_3$  του  $\Sigma\Gamma$  ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AI_3} &= \frac{\overrightarrow{A\Sigma} + \overrightarrow{A\Gamma}}{2} \Leftrightarrow \overrightarrow{AI_3} = \frac{\frac{\overrightarrow{A\Gamma}}{2} + \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}}{2}}{2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{AI_3} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A\Gamma} + \overrightarrow{AD}}{4} \end{aligned} \quad (3)$$

Από τις σχέσεις (1), (2) και (3) προκύπτει ότι:

$$\overrightarrow{AI_1} = \overrightarrow{AI_2} = \overrightarrow{AI_3}$$

οπότε τα σημεία  $I_1$ ,  $I_2$  και  $I_3$  ταυτίζονται.

## Θέματα προς απάντηση

### Συντεταγμένες σημείων

**4.17** Δίνεται το σημείο:

$$A(\lambda^2 - 9, \lambda^2 - 2\lambda) \quad \text{με } \lambda \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του  $\lambda \in \mathbb{R}$  το σημείο  $A$  ανήκει:

- α) στον άξονα  $x'x$ ,      β) στον άξονα  $y'y$ ,
- γ) στο 2ο τεταρτημόριο,
- δ) στο 4ο τεταρτημόριο.

**4.18** Δίνεται το σημείο:

$$A(\lambda + 5, 2\lambda - 1) \quad \text{με } \lambda \in \mathbb{R}$$

το οποίο απέχει από τον άξονα  $y'y$  απόσταση 2 και από τον άξονα  $x'x$  απόσταση 7. Να βρείτε τον αριθμό  $\lambda$ .

**4.19** Δίνεται το σημείο:

$$A(\lambda, \lambda - 2) \quad \text{με } \lambda > 0$$

το οποίο απέχει από τον άξονα  $x'x$  απόσταση 3. Να βρείτε:

- α) την τιμή του  $\lambda$ ,
- β) την απόσταση του  $A$  από τον άξονα  $y'y$ ,
- γ) το συμμετρικό του  $A$  ως προς:
  - i) τον άξονα  $x'x$ ,
  - ii) τον άξονα  $y'y$ ,
  - iii) την αρχή των αξόνων  $O(0, 0)$ ,
  - iv) τη διχοτόμο της 1ης-3ης γωνίας των αξόνων.

**4.20** Ποια είναι η θέση στο καρτεσιανό επίπεδο των σημείων  $M(x, y)$  για τα οποία ισχύει:

- α)  $y = 2$ ;      β)  $x = -4$ ;
- γ)  $|x| = 3$ ;      δ)  $-2 \leq y \leq 1$ ;
- ε)  $|x| < 1$ ;
- στ)  $y = 3$  και  $-1 < x \leq 2$ ;

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

## Συντεταγμένες διανύσματος - Γραμμικός συνδυασμός - Ίσα διανύσματα

### 4.21 Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (4, 6), \quad \vec{\beta} = (-3, 1) \quad \text{και} \quad \vec{\gamma} = (-1, 15)$$

- α) Να βρείτε το διάνυσμα  $\vec{v} = 3\vec{a} - 2\vec{\beta} - \vec{\gamma}$ .  
 β) Να γράψετε το διάνυσμα  $\vec{\gamma}$  ως γραμμικό συνδυασμό των  $\vec{a}$  και  $\vec{\beta}$ .

### 4.22 Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (-2, 4) \quad \text{και} \quad \vec{\beta} = (3, -2)$$

Να βρείτε το διάνυσμα  $\vec{v}$  σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- α)  $\vec{v} - \vec{\beta} = \vec{a}$                       β)  $\vec{v} + \vec{\beta} = \vec{a}$   
 γ)  $\vec{\beta} - \vec{v} = \vec{a}$                       δ)  $\vec{a} + \vec{\beta} + \vec{v} = \vec{0}$   
 ε)  $\vec{v} + 3\vec{a} = 2\vec{\beta}$                       στ)  $2\vec{v} - \vec{a} = 4\vec{\beta}$

### 4.23 Θεωρούμε τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (x, x + 4y), \quad \vec{\beta} = (1 - y, y - x)$$

$$\vec{\gamma} = (\lambda, \lambda + 3) \quad \text{και}$$

$$\vec{\delta} = (\lambda^2 + \lambda - 2, \lambda^2 - 2\lambda - 8) \quad \text{με } x, y, \lambda \in \mathbb{R}$$

Αν τα διανύσματα  $\vec{a}$  και  $\vec{\beta}$  είναι ίσα και το  $\vec{\delta}$  είναι το μηδενικό διάνυσμα:

- α) να βρείτε τους αριθμούς  $x, y$  και  $\lambda$ ,  
 β) να γράψετε το διάνυσμα  $\vec{\epsilon} = (12, -13)$  ως γραμμικό συνδυασμό των  $\vec{a}$  και  $\vec{\gamma}$ .

### 4.24 Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (\lambda^2 + 3\lambda, \lambda^2 - 9) \quad \text{και} \quad \vec{\beta} = (\lambda - 5, 3\lambda - 1)$$

με  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Να βρείτε για ποια τιμή του  $\lambda$ :

- α) τα διανύσματα  $\vec{a}$  και  $\vec{\beta}$  είναι αντίθετα,  
 β) το  $\vec{a}$  είναι το μηδενικό διάνυσμα,  
 γ) είναι  $\vec{a} \neq \vec{0}$  και  $\vec{a} // \vec{y}'y$ ,  
 δ) είναι  $\vec{a} + \vec{\beta} \neq \vec{0}$  και  $\vec{a} + \vec{\beta} // \vec{x}'x$ ,  
 ε) ισχύει ότι  $\vec{a} - 2\vec{\beta} = 16\vec{i} - 15\vec{j}$ .

### 4.25 Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (x - 1, x - 2y) \quad \text{και} \quad \vec{\beta} = (2x - 3y - 2, y)$$

με  $x, y \in \mathbb{R}$ . Αν είναι  $\vec{a} // \vec{x}'x$  και  $\vec{\beta} // \vec{y}'y$ , τότε:

- α) να βρείτε τις τιμές των  $x$  και  $y$ ,  
 β) να γράψετε το διάνυσμα  $\vec{v} = \vec{a} + \vec{\beta}$  ως γραμμικό συνδυασμό των διανυσμάτων:

$$\vec{\gamma} = (2, -1) \quad \text{και} \quad \vec{\delta} = (3, -5)$$

### 4.26 Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} \quad \text{και}$$

$$\vec{\beta} = (y - 2)\vec{i} + (x + 6)\vec{j} \quad \text{με } x, y \in \mathbb{R}$$

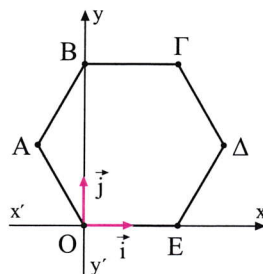
για τα οποία ισχύει  $2\vec{a} - 3\vec{\beta} = (-7, -6)$ .

- α) Να βρείτε τις τιμές των  $x$  και  $y$ .  
 β) Να γράψετε το διάνυσμα:

$$\vec{\gamma} = -10\vec{i} + 4\vec{j}$$

ως γραμμικό συνδυασμό των  $\vec{a}$  και  $\vec{\beta}$ .

### 4.27 Στο παρακάτω σχήμα το ΟΑΒΓΔΕ είναι κανονικό εξάγωνο με $\Gamma\Delta = 4$ .



Να γράψετε ως γραμμικό συνδυασμό των  $\vec{i}$  και  $\vec{j}$  τα διανύσματα:

- α)  $\vec{OA}$                       β)  $\vec{OB}$                       γ)  $\vec{O\Gamma}$   
 δ)  $\vec{O\Delta}$                       ε)  $\vec{OE}$                       στ)  $\vec{AB}$

### Συντεταγμένες διανύσματος με γνωστά άκρα

**4.28** Δίνεται τρίγωνο  $AB\Gamma$  με:

$$A(4, -2), \quad B(-3, 8) \quad \text{και} \quad \Gamma(-5, -6)$$

Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων:

$$\alpha) \vec{v} = \vec{AB} - \vec{B\Gamma} \quad \beta) \vec{w} = \vec{OB} + \vec{\Gamma A}$$

**4.29** Δίνεται τρίγωνο  $AB\Gamma$  με  $A(-3, 5)$ ,  $B(2, 7)$  και  $\vec{A\Gamma} = (7, -6)$ . Να βρείτε τις συντεταγμένες:

- $\alpha)$  του σημείου  $\Gamma$ ,  
 $\beta)$  του σημείου  $\Delta$  για το οποίο ισχύει  $\vec{A\Delta} = \vec{B\Gamma}$ .

**4.30** Δίνονται σημεία  $A, B$  και  $\Gamma$  για τα οποία ισχύουν:

$$\vec{AB} = (-3, 9) \quad \text{και} \quad \vec{A\Gamma} = (-6, 7)$$

- $\alpha)$  Να βρείτε τις συντεταγμένες του  $\vec{B\Gamma}$ .  
 $\beta)$  Αν είναι  $B(\beta, 3\beta)$  και  $\Gamma(\gamma, -4\gamma)$ , να βρείτε τις συντεταγμένες των  $A, B$  και  $\Gamma$ .

**4.31** Δίνονται τα σημεία:

$$A(\lambda, 3\mu + 2) \quad \text{και} \quad B(\mu, \lambda - 6) \quad \text{με} \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

για τα οποία ισχύει ότι  $\vec{AB} = (4, -14)$ .

Να βρείτε:

- $\alpha)$  τις τιμές των  $\lambda$  και  $\mu$ ,  
 $\beta)$  τις συντεταγμένες του σημείου  $M$  για το οποίο ισχύει  $\vec{AM} = 3\vec{BM}$ .

**4.32** Δίνονται τα σημεία  $A(3, 1)$  και  $B(9, 4)$ . Να βρείτε:

- $\alpha)$  σημείο  $\Gamma$  του άξονα  $x'x$  και πραγματικό αριθμό  $\lambda$ ,  
ώστε  $\vec{\Gamma B} = \lambda \vec{\Gamma A}$ ,  
 $\beta)$  σημείο  $\Delta$  του ευθύγραμμου τμήματος  $AB$  τέτοιο,  
ώστε  $\Delta A = 2\Delta B$ .

**4.33** Δίνονται τα σημεία:

$$A(x, y), \quad B(x + 2y, x + 1) \quad \text{και}$$

$$\Gamma(y - 3, 2x - 4) \quad \text{με} \quad x, y \in \mathbb{R}$$

για τα οποία ισχύει  $\vec{AB} + \vec{A\Gamma} = (-12, 10)$ .

- $\alpha)$  Να βρείτε τις τιμές των  $x$  και  $y$ .  
 $\beta)$  Να γράψετε το διάνυσμα  $\vec{v} = (-4, 14)$  ως γραμμικό συνδυασμό των  $\vec{A\Gamma}$  και  $\vec{B\Gamma}$ .

### Συντεταγμένες μέσου τμήματος

**4.34** Δίνονται τα σημεία  $A(2, 5)$  και  $B(4, -9)$ . Να βρείτε:

- $\alpha)$  τις συντεταγμένες του μέσου  $M$  του ευθύγραμμου τμήματος  $AB$ ,  
 $\beta)$  σημείο  $\Gamma$ , ώστε το  $B$  να είναι μέσο του  $A\Gamma$ .

**4.35** Δίνονται τα σημεία:

$$A(-3, 4), \quad B(5, -4), \quad \Gamma(-9, 12) \quad \text{και} \quad \Delta(1, -8)$$

Αν  $M$  και  $N$  είναι τα μέσα των  $AB$  και  $\Gamma\Delta$  αντίστοιχα, να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος  $\vec{MN}$ .

**4.36** Δίνονται τα σημεία:

$$A(\lambda, 2\kappa - 4), \quad B(-2\lambda - \kappa, 3\lambda - \kappa)$$

$$\Gamma(\kappa - 1, \lambda) \quad \text{και} \quad \Delta(\kappa + 1, \lambda - 2)$$

Να βρείτε τις τιμές των  $\kappa$  και  $\lambda$ , ώστε τα ευθύγραμμα τμήματα  $AB$  και  $\Gamma\Delta$  να έχουν κοινό μέσο.

**4.37** Δίνεται παραλληλόγραμμο  $AB\Gamma\Delta$  με  $A(-1, 3)$ ,  $B(6, 4)$  και  $\Gamma(5, -1)$ . Να βρείτε τις συντεταγμένες:

- $\alpha)$  του κέντρου  $K$  του παραλληλόγραμμου  $AB\Gamma\Delta$ ,  
 $\beta)$  της κορυφής  $\Delta$ .

**4.38** Δίνεται παραλληλόγραμμο  $AB\Gamma\Delta$  με  $A(1, 5)$  και  $B(7, 3)$ . Έστω επίσης  $M$  το σημείο τομής των διαγωνίων  $A\Gamma$  και  $B\Delta$ . Το ευθύγραμμο τμήμα  $AM$  έχει μέσο το  $N\left(\frac{3}{2}, 3\right)$ . Να βρείτε τις συντεταγμένες:

- $\alpha)$  του σημείου  $M$ ,  
 $\beta)$  των κορυφών  $\Gamma$  και  $\Delta$ ,  
 $\gamma)$  του συμμετρικού σημείου του  $A$  ως προς το  $\Gamma$ .

**4.39** Δίνεται τετράπλευρο  $AB\Gamma\Delta$  με  $A(1, 5)$  και  $\Delta(3, 9)$ . Έστω επίσης  $K, \Lambda, M$  και  $N$  τα μέσα των  $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta$  και  $\Delta A$  αντίστοιχα. Αν είναι  $K(-1, 6)$  και  $\vec{N\Lambda} = (-6, -4)$ , να βρείτε τις συντεταγμένες:

- $\alpha)$  των  $N$  και  $\Lambda$ ,  
 $\beta)$  των  $B$  και  $\Gamma$ ,  
 $\gamma)$  του σημείου  $P$  για το οποίο ισχύει  $\vec{MN} = 3\vec{NP}$ .

**4.40** Δίνονται τα σημεία:

$$A(\lambda, \mu), \quad B(\lambda + \mu, 2\lambda - \mu), \quad \Gamma(2\mu, 2\mu + 7)$$

$$\text{και } \Delta(\mu, \lambda + 4) \quad \text{με } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Για τα μέσα Μ και Ν των τμημάτων ΑΒ και ΓΔ αντίστοιχα, ισχύει ότι  $\overrightarrow{MN} = (-5, 2)$ .

α) Να βρείτε τις τιμές των  $\lambda$  και  $\mu$ .

β) Αν Κ και Λ είναι τα μέσα των ΑΔ και ΒΓ αντίστοιχα, να βρείτε τις συντεταγμένες:

i) του διανύσματος  $\overrightarrow{KL}$ ,

ii) του μέσου του ΚΛ.

**4.41** Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Τα σημεία Κ(x, y), Λ(8, 3) και Μ(y + 5, 7 - x) είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ αντίστοιχα. Αν Ρ είναι το μέσο του ΚΜ, τότε το ΚΡ έχει μέσο το Σ(3, 2).

α) Να αποδείξετε ότι  $x = 2$  και  $y = 1$ .

β) Να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών Α, Β και Γ.

**Συντεταγμένες κέντρου θάρους τριγώνου**

**4.42** Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α(5, 7), Β(4, -2) και Γ(-3, 10). Να βρείτε τις συντεταγμένες του κέντρου θάρους G του τριγώνου ΑΒΓ.

**4.43** Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με:

$$A(x, y), \quad B(y - 2x, x + 3) \quad \text{και} \quad \Gamma(y + 1, x + 2)$$

Να βρείτε τις τιμές των  $x, y \in \mathbb{R}$ , ώστε το τρίγωνο ΑΒΓ να έχει κέντρο θάρους το σημείο G(-2, 3).

**4.44** Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α(2, -3) και Β(-5, 1).

Η κορυφή Γ βρίσκεται στον άξονα y'y και το κέντρο θάρους G βρίσκεται στον άξονα x'x. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων Γ και G.

**4.45** Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με:

$$A(2, 1), \quad B(-1, 4) \quad \text{και} \quad \Gamma(8, -2)$$

καθώς και τρίγωνο ΚΛΜ με Κ(x, -5), Λ(2, y) και Μ(y - 3, 2x - 6). Να βρείτε για ποιες τιμές των x και y τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΚΛΜ έχουν το ίδιο κέντρο θάρους.

**Μέτρο διανύσματος - Απόσταση σημείων**

**4.46** Να βρείτε το μέτρο των διανυσμάτων:

$$\vec{a} = (-3, 4) \quad \text{και} \quad \vec{b} = (5, -12)$$

**4.47** Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με τρεις κορυφές τα σημεία Α(1, 1), Γ(4, 3) και Δ(2, 3).

α) Να υπολογίσετε τα μήκη των πλευρών του ΑΒΓΔ.

β) Να υπολογίσετε τις συντεταγμένες του σημείου τομής Κ των διαγωνίων ΑΓ και ΒΔ, καθώς και τις συντεταγμένες της κορυφής Β.

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

**4.48** Δίνονται τα σημεία:

$$A(\lambda, 3\lambda - 5) \quad \text{και} \quad B(-2, \lambda + 1) \quad \text{με } \lambda \in \mathbb{R}$$

Η απόσταση των σημείων Α και Β είναι  $2\sqrt{5}$ .

α) Να βρείτε τον αριθμό  $\lambda$ .

β) Να αποδείξετε ότι για κάθε  $\kappa \in \mathbb{R}$  το σημείο Μ( $\kappa - 1, 2\kappa$ ) ισαπέχει από τα Α και Β.

**4.49** Δίνεται το σημείο Α(3, -1). Να βρείτε:

α) σημείο Β του αρνητικού ημιάξονα Οy', που απέχει από το Α απόσταση 5,

β) σημείο Μ του άξονα x'x που ισαπέχει από τα Α και Β.

**4.50** Θεωρούμε τα σημεία:

$$A(1 + 2a, 4a - 2) \quad \text{και} \quad B(5a + 1, -a), \quad a \in \mathbb{Z}$$

α) Να γράψετε το  $\overrightarrow{AB}$  συναρτήσει του a και να βρείτε το a, ώστε  $|\overrightarrow{AB}| = 10$ .

β) Έστω  $a = 2$ . Να βρείτε σημείο Μ του άξονα x'x, ώστε το τρίγωνο ΜΑΒ να είναι ισοσκελές με βάση την ΑΒ. (Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

**4.51** Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (\lambda, 7 - \lambda) \quad \text{και} \quad \vec{b} = (1 - \lambda, \lambda - 3) \quad \text{με } \lambda \in \mathbb{R}$$

για τα οποία ισχύουν  $|\vec{a}| = 13$  και  $|\vec{b}| = 10$ . Να βρείτε:

- α) τον αριθμό  $\lambda$ ,  
 β) το μέτρο του διανύσματος  $\vec{v} = 6\vec{a} + 7\vec{\beta}$ .

**4.52** Δίνεται το διάνυσμα:

$$\vec{a} = (4\mu\theta + 3\sigma\theta, 3\eta\mu\theta - 4\sigma\theta) \quad \text{με } \theta \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι το  $|\vec{a}|$  είναι ανεξάρτητο από την τιμή του  $\theta$ .

**4.53** Αν  $\vec{v} = (x, y)$ , να αποδείξετε ότι:

$$\frac{|x| + |y|}{2} \leq |\vec{v}| \leq |x| + |y|$$

**4.54** Δίνεται το διάνυσμα  $\vec{a} = (2, -1)$ . Να βρείτε διάνυσμα  $\vec{\beta}$ , αντίρροπο του  $\vec{a}$ , με  $|\vec{\beta}| = 4\sqrt{5}$ .

**4.55** Δίνεται τρίγωνο  $AB\Gamma$  με:

$$A(2, 1), \quad B(3, -2) \quad \text{και} \quad \Gamma(7, -4)$$

α) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος:

$$\vec{v} = -4\vec{A\Gamma} + 7\vec{B\Gamma}$$

β) Αν  $M$  είναι το μέσο της  $B\Gamma$ , να βρείτε το  $|\vec{AM}|$ .

**4.56** Δίνονται τα σημεία  $A(x, -2)$ ,  $B(16, x+2)$  και  $\Gamma(5, x)$  με  $x \in \mathbb{R}$ . Να βρείτε για ποιες τιμές του  $x$  ισχύει ότι:

$$|2\vec{AB} + 3\vec{B\Gamma}| = |\vec{A\Gamma}|$$

**4.57** Η αρχή  $O(0, 0)$  ενός συστήματος συντεταγμένων παριστάνει έναν σταθμό εκπομπής σημάτων, ενώ τα σημεία  $A(3, 2)$  και  $B(5, 1)$  παριστάνουν τις θέσεις δύο πλοίων. Η θέση ενός τρίτου πλοίου παριστάνεται από το σημείο  $\Gamma$  για το οποίο ισχύει:

$$\vec{O\Gamma} = 2\vec{OA} - \vec{OB}$$

- α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου  $\Gamma$ .  
 β) Αν η εμβέλεια του σταθμού εκπομπής (μέγιστη απόσταση στην οποία μπορεί να φτάσει το σήμα) είναι 5 μονάδες, να βρείτε με ποια από τα τρία πλοία μπορεί να επικοινωνήσει ο σταθμός.

**4.58** Δίνεται παραλληλόγραμμο  $AB\Gamma\Delta$  με  $B(3, 5)$ ,  $\Gamma(5, -1)$  και  $\Delta(-1, -1)$ . Να βρείτε:

- α) τις συντεταγμένες της κορυφής  $A$ ,  
 β) το μέτρο του διανύσματος  $\vec{A\Gamma}$ ,  
 γ) για ποιες τιμές του  $\lambda \in \mathbb{R}$  το διάνυσμα:

$$\vec{w} = \lambda\vec{A\Gamma} - (\lambda + 2)\vec{A\Delta}$$

έχει μέτρο 13.

**4.59** Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (\kappa^2 + 2\kappa + 5, 3\lambda - \mu^2) \quad \text{και}$$

$$\vec{\beta} = (4\lambda - \lambda^2, 15 + 6\kappa\mu) \quad \text{με } \kappa, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Αν τα διανύσματα  $\vec{a}$  και  $\vec{\beta}$  είναι ίσα, να βρείτε:

- α) τους αριθμούς  $\kappa$ ,  $\lambda$  και  $\mu$ ,  
 β) το μέτρο του διανύσματος  $\vec{a}$ ,  
 γ) διάνυσμα  $\vec{\gamma}$  που είναι αντίρροπο του  $\vec{a}$  και έχει τριπλάσιο μέτρο από το  $\vec{a}$ .

**4.60** Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος  $\vec{a}$  για το οποίο ισχύει η σχέση:

$$\vec{a} = \left(-3, \frac{|\vec{a}| + 3}{2}\right)$$

**4.61** Δίνεται διάνυσμα  $\vec{a}$ , μη παράλληλο στον άξονα  $x'x$ , για το οποίο ισχύει η σχέση:

$$\vec{a} = (4, -2) - |\vec{a}|(1, -1)$$

Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος  $\vec{a}$ .

### Παράλληλα διανύσματα - Συνευθειακά σημεία

**4.62** Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (\lambda, -4) \quad \text{και} \quad \vec{\beta} = (\lambda - 5, -5\lambda + 16) \quad \text{με } \lambda \in \mathbb{R}$$

τα οποία είναι παράλληλα.

- α) Να βρείτε την τιμή του  $\lambda$ .  
 β) Να εξετάσετε αν τα  $\vec{a}$  και  $\vec{\beta}$  είναι ομόρροπα ή αντίρροπα.

**4.63** Δίνονται τα σημεία:

$$A(3, 2) \quad \text{και} \quad B(1, -4)$$

- α) Να αποδείξετε ότι τα σημεία  $A$ ,  $B$  και  $\Gamma(-2, -13)$  είναι συνευθειακά.  
 β) Να βρείτε σημείο  $\Delta$  του άξονα  $y'y$ , ώστε τα σημεία  $A$ ,  $B$  και  $\Delta$  να είναι συνευθειακά.

**4.64** Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{OA} = 2\vec{i} + 4\vec{j}, \quad \vec{OB} = 3\vec{i} + \vec{j} \quad \text{και} \quad \vec{OG} = 5\vec{i} - 5\vec{j}$$

όπου  $\vec{i}$  και  $\vec{j}$  είναι τα μοναδιαία διανύσματα των αξόνων  $x'$  και  $y'$  αντίστοιχα.

**α)** Να βρείτε τις συντεταγμένες των  $\vec{AB}$  και  $\vec{BG}$ .

**β)** Να εξετάσετε αν τα σημεία A, B και Γ μπορεί να είναι κορυφές τριγώνου.

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

**4.65** Τα σημεία A, B και Γ έχουν διανύσματα θέσης ως προς το σημείο O τα  $\vec{a} = (-1, 9)$ ,  $\vec{b} = (5, -3)$  και  $\vec{\gamma} = (1, 5)$  αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι τα σημεία A, B και Γ είναι συνευθειακά.

**4.66** Δίνονται τα διανύσματα  $\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j}$ ,  $\vec{b} = 2\vec{i} - 5\vec{j}$  και  $\vec{\gamma} = (7, 3)$ .

**α)** Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  και  $\vec{\gamma}$  είναι μη συγγραμμικά ανά δύο.

**β)** Να γράψετε το διάνυσμα  $\vec{\gamma}$  ως γραμμικό συνδυασμό των διανυσμάτων  $\vec{a}$  και  $\vec{b}$ .

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

**4.67** Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (4, -1), \quad \vec{b} = (\lambda, 3\lambda - 2) \quad \text{και} \quad \vec{\gamma} = (3, 6)$$

για τα οποία ισχύει ότι  $\vec{b} // \vec{\gamma}$ .

**α)** Να βρείτε την τιμή του  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

**β)** Αν  $P(-2, 7)$  και  $\Sigma(6, -4)$ , να γράψετε το διάνυσμα  $\vec{PS}$  ως γραμμικό συνδυασμό των  $\vec{a}$  και  $\vec{b}$ .

**4.68** Δίνονται τα διανύσματα  $\vec{a} = (2, 3)$ ,  $\vec{b} = (-10, 2)$

και  $\vec{\gamma} = 2\vec{a} + \vec{b}$ . Να βρείτε:

**α)** το μέτρο του διανύσματος  $\vec{\gamma}$ ,

**β)** τον αριθμό  $\lambda \in \mathbb{R}$ , ώστε το διάνυσμα:

$$\vec{\delta} = (\lambda, 1 - \lambda)$$

να είναι παράλληλο στο  $\vec{\gamma}$ .

**4.69** Θεωρούμε τα σημεία  $A(a+1, 3)$ ,  $B(a, 4)$  και  $\Gamma(-4, 5a+4)$ ,  $a \in \mathbb{R}$ .

**α)** Να βρείτε τα διανύσματα  $\vec{AB}$  και  $\vec{BG}$ .

**β)** Να βρείτε για ποια τιμή του  $a$ , τα σημεία A, B και Γ είναι συνευθειακά.

**γ)** Αν  $a = 1$ , να βρείτε αριθμό  $\lambda$ , ώστε  $\vec{AG} = \lambda \vec{AB}$ .

(Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

**4.70** Δίνονται τα σημεία:

$$A(3 - \lambda, \lambda), \quad B(9, 4\lambda), \quad \Gamma(3, -7) \quad \text{και} \quad \Delta(1, -4)$$

Να βρείτε το  $\lambda \in \mathbb{R}$ , ώστε:

**α)**  $\vec{AB} // x'x$ , **β)**  $\vec{AD} // y'y$ , **γ)**  $\vec{AB} // \vec{\Gamma\Delta}$ ,

**δ)** τα σημεία B, Γ και Δ να είναι συνευθειακά.

**4.71** Να βρείτε τα  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ , ώστε:

$$[(2\mu - 3\lambda)\vec{i} + (\lambda + 4)\vec{j}] // (2\vec{i} - 3\vec{j})$$

και:

$$[(\mu - 4)\vec{i} + (\lambda + \mu)\vec{j}] // (\vec{i} - \vec{j})$$

**4.72** Δίνονται τα σημεία  $A(3, 2)$ ,  $B(1, 0)$  και  $\Gamma(0, 4)$  σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Oxy.

**α)** Να βρείτε σημείο Δ του άξονα  $x'x$ , ώστε τα σημεία A, Γ και Δ να είναι συνευθειακά.

**β)** Να βρείτε σημείο E του αρνητικού ημιάξονα Oy, ώστε τα σημεία A, B και E να είναι συνευθειακά.

**γ)** Έστω  $\Delta(6, 0)$  και  $E(0, -1)$ . Να αποδείξετε ότι τα μέσα των ευθύγραμμων τμημάτων OA, BG και ED είναι συνευθειακά σημεία.

**4.73** Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (\lambda, -8) \quad \text{και} \quad \vec{b} = (-1, \lambda - 2) \quad \text{με} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε για ποια τιμή του  $\lambda \in \mathbb{R}$  τα διανύσματα  $\vec{a}$  και  $\vec{b}$  είναι ομόρροπα.

**4.74** Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (\lambda, -3) \quad \text{και} \quad \vec{b} = (-4, \lambda + 4) \quad \text{με} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε για ποια τιμή του  $\lambda \in \mathbb{R}$  τα διανύσματα  $\vec{a}$  και  $\vec{b}$  είναι αντίρροπα.

**4.75** Δίνεται το παραλληλόγραμμο ABΓΔ με κορυφές  $A(\kappa, \kappa + \lambda)$ ,  $B(-\lambda, \lambda - 3\kappa)$ ,  $\Gamma(2\lambda + \kappa, \lambda - \kappa)$  και  $\Delta(5\lambda + 5\kappa, \kappa - 1)$ , όπου  $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$ .

**α)** Να βρείτε τους αριθμούς  $\kappa$  και  $\lambda$ .

**β)** Να αποδείξετε ότι το ABΓΔ είναι ρόμβος.

## Συντελεστής διεύθυνσης - Γωνία διανύσματος με τον άξονα $x'x$

**4.76** Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης των παρακάτω διανυσμάτων:

α)  $\vec{a} = (2, -6)$                       β)  $\vec{\beta} = (8, 4)$

γ)  $\vec{\gamma} = (-5, 0)$                       δ)  $\vec{\delta} = (0, 7)$

**4.77** Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης του διανύσματος  $\vec{AB}$  σε καθεμία από τις επόμενες περιπτώσεις:

α)  $A(2, -4)$  και  $B(-3, 6)$

β)  $A(-7, 3)$  και  $B(8, 8)$

γ)  $A(-1, -4)$  και  $B(2, -4)$

δ)  $A(0, 6)$  και  $B(0, -3)$

**4.78** Να βρείτε τη γωνία  $\omega$  που σχηματίζουν με τον άξονα  $x'x$  τα παρακάτω διανύσματα:

α)  $\vec{a} = (\sqrt{3}, 3)$                       β)  $\vec{\beta} = (-6, \sqrt{12})$

γ)  $\vec{\gamma} = (-4, -4)$                       δ)  $\vec{\delta} = (\sqrt{27}, -9)$

**4.79** Δίνονται τα σημεία  $A(7, -1)$  και  $B(4, 2)$ . Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα  $\vec{AB}$  με τον άξονα  $x'x$ .

**4.80** Δίνονται τα σημεία:

$$A(\kappa, \kappa - 1) \quad \text{και} \quad B(5, -2\kappa) \quad \text{με} \quad \kappa \neq 5$$

Να βρείτε για ποια τιμή του  $\kappa$  το διάνυσμα  $\vec{AB}$  έχει συντελεστή διεύθυνσης  $-4$ .

**4.81** Δίνονται τα σημεία:

$$A(\lambda, 1) \quad \text{και} \quad B(7, 2 - \lambda) \quad \text{με} \quad \lambda \in \mathbb{R} - \{7\}$$

ώστε το διάνυσμα  $\vec{AB}$  να έχει συντελεστή διεύθυνσης ίσο με  $\frac{1}{4}$ .

α) Να βρείτε τον αριθμό  $\lambda$ .

β) Αν  $M$  είναι το μέσο του  $AB$ , να βρείτε σημείο  $\Gamma$  του άξονα  $y'y$ , ώστε:

$$|\overrightarrow{MG}| = 5$$

**4.82** Τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (\kappa, \mu + 4) \quad \text{και} \quad \vec{\beta} = (\mu, \kappa - 9)$$

με  $\kappa, \mu \in \mathbb{R}^*$  έχουν συντελεστές διεύθυνσης  $2$  και  $-3$  αντίστοιχα. Να βρείτε:

α) τις τιμές των  $\kappa$  και  $\mu$ ,

β) τον συντελεστή διεύθυνσης του διανύσματος:

$$\vec{\gamma} = 3\vec{a} - 2\vec{\beta}$$

**4.83** Δίνεται το διάνυσμα  $\vec{a} = (\lambda, \lambda^2 - 6)$  με  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Να βρείτε για ποια τιμή του  $\lambda$  το διάνυσμα  $\vec{a}$  σχηματίζει γωνία  $\frac{3\pi}{4}$  με τον άξονα  $x'x$ .

**4.84** Δίνονται τα σημεία:

$$A\left(-2, -\frac{9\lambda}{2}\right) \quad \text{και} \quad B(\lambda, \lambda^2) \quad \text{με} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε για ποια τιμή του  $\lambda$  το διάνυσμα  $\vec{AB}$  σχηματίζει γωνία  $\frac{5\pi}{4}$  με τον άξονα  $x'x$ .

**4.85** Δίνονται τα σημεία:

$$A(\alpha, \beta + 2) \quad \text{και} \quad B(\beta, -2) \quad \text{με} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Το σημείο  $A$  ανήκει στο 2ο τεταρτημόριο, ενώ το διάνυσμα  $\vec{AB}$  έχει συντελεστή διεύθυνσης  $-2$  και μέτρο  $3\sqrt{5}$ . Να βρείτε τις τιμές των  $\alpha$  και  $\beta$ .

**4.86** Δίνεται το διάνυσμα  $\vec{v} = (x, y)$  το οποίο σχηματίζει με τον άξονα  $x'x$  γωνία  $\omega$  με:

$$\frac{\pi}{2} < \omega < \pi$$

Επίσης ισχύει ότι  $|\vec{v}| = 10$  και το  $\vec{v}$  είναι παράλληλο στο διάνυσμα:

$$\vec{w} = (x + 9, y - 12)$$

Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος  $\vec{v}$ .

## Επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων με τη βοήθεια συντεταγμένων

**4.87** Δίνονται τα σημεία:

$$A(\alpha, \beta) \text{ και } \Gamma(\gamma, 0)$$

με  $\alpha, \beta, \gamma > 0$  και:

$$OA < AG$$

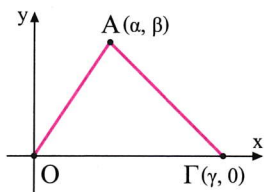
α) Να αποδείξετε ότι:

$$\gamma > 2\alpha$$

β) Αν Μ είναι το μέσο του ΟΓ και Δ είναι η προβολή του Α στον άξονα  $x'$ , να αποδείξετε ότι:

$$|\overrightarrow{AG}|^2 - |\overrightarrow{OA}|^2 = 2|\overrightarrow{OG}||\overrightarrow{MD}|$$

(2ο θεώρημα διαμέσων)

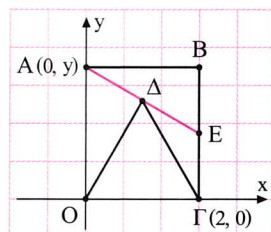


$BE = 4$ , όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα. Να βρείτε το μήκος της ΟΑ, ώστε να ισχύει  $EG \parallel AB$ .

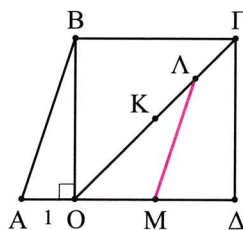
**4.90** Δίνεται ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Οxy και ορθογώνιο ΟΑΒΓ με  $\Gamma(2, 0)$  και  $A(0, y)$ , όπου  $y > 0$ . Στο εσωτερικό του ΟΑΒΓ σχηματίζουμε ισόπλευρο τρίγωνο ΟΓΔ.

α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Δ.

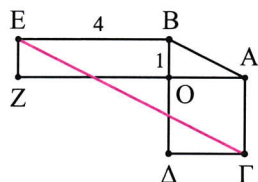
β) Αν Ε είναι το μέσο της ΒΓ, να βρείτε το  $y$  ώστε τα σημεία Α, Δ και Ε να είναι συνευθειακά.



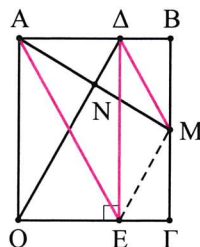
**4.88** Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΟΑΒ με  $\hat{O} = 90^\circ$  και  $OA = 1$ . Εξωτερικά του ΟΑΒ σχηματίζουμε το τετράγωνο ΟΒΓΔ και έστω Κ, Λ και Μ τα μέσα των ΟΓ, ΚΓ και ΟΔ αντίστοιχα. Αν είναι  $AM \parallel AB$ , να βρείτε το μήκος της ΟΒ.



**4.89** Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΟΑΒ με  $\hat{O} = 90^\circ$  και  $OB = 1$ . Εξωτερικά του ΟΑΒ σχηματίζουμε το τετράγωνο ΟΑΓΔ και το ορθογώνιο ΟΒΕΖ με



**4.91** Δίνεται το ορθογώνιο ΟΑΒΓ και έστω Μ το μέσο της ΒΓ και Ν το μέσο της ΑΜ. Η προέκταση της ΟΝ τέμνει την ΑΒ στο Δ και έστω Ε η προβολή του Δ στην ΟΓ. Να αποδείξετε ότι το ΑΔΜΕ είναι τραπέζιο με βάσεις ΑΕ και ΔΜ για τις οποίες ισχύει  $AE = 2\Delta M$ .



## Συνδυαστικά θέματα

**4.92** Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με  $A(3, 4)$ ,  $B(8, 5)$  και  $\Gamma(7, 2)$ .

α) Να βρείτε τις συντεταγμένες της κορυφής Δ.

β) Να βρείτε σημείο Ε του άξονα  $y'y$ , ώστε  $\overrightarrow{AE} \parallel \overrightarrow{BA}$ .

γ) Να βρείτε σημείο Ζ του άξονα  $x'x$ , ώστε  $\overrightarrow{BZ} \parallel \overrightarrow{AG}$ .

δ) Αν Μ είναι το μέσο του ΕΖ, να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Γ και Μ είναι συνευθειακά.

ε) Θεωρούμε σημεία Θ και Η της πλευράς ΓΔ τέτοια, ώστε  $\Gamma H = H\Theta = \Theta\Delta$ . Να βρείτε:

i) τις συντεταγμένες των Θ και Η,

ii) τη γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα  $\overrightarrow{AH}$  με τον άξονα  $x'x$ .

**4.93** Δίνονται τα διανύσματα:

$$\vec{a} = (\lambda, \lambda - 5) \text{ και } \vec{\beta} = (\lambda - 3, 6) \text{ με } \lambda \in \mathbb{R}$$

για τα οποία ισχύει ότι  $|\vec{a} + \vec{\beta}| = \sqrt{5}$ .

α) Να βρείτε τον αριθμό λ.

β) Θεωρούμε το διάνυσμα  $\vec{\gamma} = 4\vec{a} + 3\vec{\beta}$ . Να βρείτε:

- i) τη γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα  $\vec{\gamma}$  με τον άξονα  $x'x$ ,  
 ii) τον  $\kappa \in \mathbb{R}$ , ώστε το διάνυσμα  $\vec{\delta} = (\kappa, \kappa - 6)$  να είναι παράλληλο στο  $\vec{\gamma}$ .

**4.94** Δίνονται διανύσματα  $\vec{a}$  και  $\vec{\beta}$  για τα οποία ισχύουν οι σχέσεις:

$$3\vec{a} + 2\vec{\beta} = (-2, 9) \quad \text{και} \quad \vec{a} - 2\vec{\beta} = (10, -5)$$

- α) Να βρείτε τα διανύσματα  $\vec{a}$  και  $\vec{\beta}$ .  
 β) Να γράψετε το διάνυσμα  $\vec{\gamma} = (4, 7)$  ως γραμμικό συνδυασμό των  $\vec{a}$  και  $\vec{\beta}$ .  
 γ) Να βρείτε διάνυσμα  $\vec{v} \neq \vec{\beta}$  για το οποίο ισχύουν:  
 $(\vec{v} - \vec{\beta}) // \vec{a}$  και  $|\vec{v}| = 5$

**4.95** Δίνεται τρίγωνο  $AB\Gamma$  με:

$$A(1, 3), \quad B(-5, 1) \quad \text{και} \quad \overrightarrow{A\Gamma} = (2, -8)$$

- α) Να βρείτε:  
 i) τις συντεταγμένες του σημείου  $\Gamma$ ,  
 ii) τις συντεταγμένες των μέσων  $M$  και  $N$  των πλευρών  $AB$  και  $A\Gamma$  αντίστοιχα,  
 iii) το μέτρο του διανύσματος  $\overrightarrow{MN}$ .  
 β) Θεωρούμε σημείο  $\Sigma$  της πλευράς  $A\Gamma$  και έστω  $P$  το σημείο τομής των  $B\Sigma$  και  $\Gamma M$ . Αν ισχύει ότι  $2\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{PT}$ , να βρείτε τις συντεταγμένες του  $\Sigma$ .

**4.96** Δίνονται διανύσματα  $\vec{a}$ ,  $\vec{\beta}$  και  $\vec{\gamma}$  για τα οποία ισχύουν οι σχέσεις:

$$\vec{a} = (3, -2\sqrt{2} \cdot |\vec{\beta}|), \quad \vec{\beta} = (4 - |\vec{a}|, 1)$$

$$\vec{\gamma} = (\mu, 3 - \mu), \quad \vec{\gamma} // \vec{a} \quad \text{και} \quad |\vec{a}| \in \mathbb{Z}$$

- α) Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων  $\vec{a}$  και  $\vec{\beta}$ .

- β) Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα  $\vec{\beta}$  με τον άξονα  $x'x$ .

- γ) Να βρείτε το  $\mu \in \mathbb{R}$ .

- δ) Θεωρούμε σημεία  $A$ ,  $B$  και  $\Gamma$  σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων  $Oxy$  τέτοια, ώστε:

$$\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \quad \overrightarrow{OB} = \vec{\beta} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{O\Gamma} = \vec{\gamma}$$

Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων  $M$  του επιπέδου για τα οποία ισχύει:

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{M\Gamma}| = 2|43\overrightarrow{MA} - 63\overrightarrow{MB} + 20\overrightarrow{M\Gamma}|$$

**4.97** Δίνονται δύο διαφορετικά σημεία  $A$  και  $B$ . Οι συντεταγμένες του  $A$  είναι ρίζες της εξίσωσης:

$$x^2 - (\lambda^2 - 3\lambda + 9)x - 35\lambda = 0$$

και οι συντεταγμένες του  $B$  είναι ρίζες της εξίσωσης:

$$x^2 - (\lambda + 14)x + 27 = 0$$

Θεωρούμε και σημείο  $N(\nu, 5 - \nu)$  για το οποίο ισχύει:

$$\overrightarrow{AN} = \lambda \overrightarrow{NB}$$

- α) Να αποδείξετε ότι  $\lambda = -2$ .  
 β) Έστω ότι οι τετμημένες των  $A$  και  $B$  είναι μεγαλύτερες από τις τεταγμένες των  $A$  και  $B$  αντίστοιχα. Θεωρούμε και παραλληλόγραμμο  $AB\Gamma\Delta$  για το οποίο ισχύει:

$$3\overrightarrow{A\Gamma} = 10\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{O\Gamma}$$

όπου  $O$  η αρχή των αξόνων.

- i) Να αποδείξετε ότι  $A(14, 5)$  και  $B(9, 3)$ .  
 ii) Να βρείτε τις συντεταγμένες του  $N$ .  
 iii) Να βρείτε τις κορυφές  $\Gamma$  και  $\Delta$ .  
 iv) Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα  $\overrightarrow{\Delta B}$  με τον άξονα  $x'x$ .

### Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

**4.98** Δίνονται τα σημεία:

$$A(3, -4), \quad B(2, -3) \quad \text{και} \quad \Gamma(1, -8)$$

Να βρείτε σημείο  $M$  του άξονα  $x'x$ , ώστε η παράσταση:

$$y = |3\overrightarrow{AM} - 2\overrightarrow{BM}|^2 + |\overrightarrow{GM}|^2$$

να παίρνει την ελάχιστη τιμή της.

**4.99** Δίνονται σημεία  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$  και  $\Gamma(x_3, y_3)$  των οποίων οι τετμημένες  $x_1$ ,  $x_2$  και  $x_3$  είναι διαφορετικές ανά δύο και αποτελούν (με τη σειρά που δίνονται) διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου. Να αποδείξετε ότι οι συντελεστές διεύθυνσης  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$  και  $\lambda_3$  των διανυσμάτων  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{A\Gamma}$  και  $\overrightarrow{B\Gamma}$  αντίστοιχα (με τη σειρά

που δίνονται) αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου.

**4.100** Δίνεται τρίγωνο  $AB\Gamma$  και έστω σημεία  $K, \Lambda$  και  $M$  για τα οποία ισχύει:

$$\overrightarrow{AK} = \kappa \overrightarrow{KB}, \quad \overrightarrow{BM} = \mu \overrightarrow{M\Gamma} \quad \text{και}$$

$$\overrightarrow{\Gamma\Lambda} = \lambda \overrightarrow{AA}$$

Αν τα σημεία  $K, \Lambda$  και  $M$  είναι συνευθειακά, να αποδείξετε ότι  $\kappa\mu\lambda = -1$ .

**4.101** Δίνονται διανύσματα  $\vec{x}$  και  $\vec{a} \neq \vec{0}$  για τα οποία ισχύει:

$$|\vec{x} - \vec{a}|^2 = |\vec{x}|^2 + 8|\vec{a}|^2$$

- α) Να εκφράσετε το  $\vec{x}$  ως συνάρτηση του  $\vec{a}$ .  
β) Αν επιπλέον ισχύει ότι  $|\vec{a}| = \sqrt{8}$  και το  $\vec{a}$  σχηματίζει γωνία  $315^\circ$  με τον άξονα  $x'x$ , να βρείτε το  $\vec{x}$ .

**4.102** Δίνονται τα σημεία  $A(1, 2)$  και  $B(4, 4)$ . Να βρείτε σημείο  $K$  του άξονα  $x'x$  τέτοιο, ώστε το άθροισμα  $KA + KB$  να γίνει ελάχιστο.

### Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

**4.103** Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

α) Αν  $O$  είναι η αρχή των αξόνων και ισχύει ότι

$$\overrightarrow{OA} = x\vec{i} + y\vec{j}, \quad \text{τότε είναι } A(x, y).$$

β) Ισχύει ότι  $\det(\vec{i}, \vec{j}) = 1$ .

γ) Ισχύει ότι  $\det(\vec{a}, 2\vec{a}) = 2$ .

δ) Ισχύει ότι  $\det(\vec{a}, -\vec{a}) = 0$ .

ε) Αν  $|\overrightarrow{AB}| = x_B - x_A$ , τότε  $\overrightarrow{AB} \parallel x'x$ .

στ) Αν  $A(x_1, y_1)$  και  $B(x_2, y_2)$ , τότε:

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j}$$

ζ) Για οποιοδήποτε  $\theta \in \mathbb{R}$  το διάνυσμα:

$$\vec{v} = \sin\theta \cdot \vec{i} + \eta\mu\theta \cdot \vec{j}$$

είναι μοναδιαίο.

η) Τα διανύσματα  $\vec{v} = (a, \beta)$  και  $\vec{w} = (-a, \beta)$ , με  $a, \beta > 0$ , σχηματίζουν με τον άξονα  $x'x$  παραπληρωματικές γωνίες.

θ) Για οποιουσδήποτε ομόσημους αριθμούς  $x$  και  $y$  το διάνυσμα  $\vec{v} = (x - y, 2\sqrt{xy})$  έχει μέτρο ίσο με:

$$x + y$$

ι) Αν δύο διανύσματα είναι παράλληλα, τότε υποχρεωτικά σχηματίζουν ίσες γωνίες με τον άξονα  $x'x$ .

### Ερωτήσεις θεωρίας

**4.104 α)** Τι ονομάζουμε συντεταγμένες ενός διανύσματος  $\vec{a}$ ;

β) Έστω  $\vec{a} = (x_1, y_1)$  και  $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ . Αν τα διανύσματα  $\vec{a}$  και  $\vec{\beta}$  είναι ίσα, τι ισχύει για τις συντεταγμένες  $x_1, y_1, x_2$  και  $y_2$ ;

γ) Έστω  $\vec{a} = (x_1, y_1)$  και  $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ . Να γράψετε τους τύπους που μας δίνουν τις συντεταγμένες των διανυσμάτων  $\vec{a} + \vec{\beta}$ ,  $\lambda\vec{a}$  και  $\lambda\vec{a} + \mu\vec{\beta}$  και να τους αποδείξετε.

δ) Έστω σημεία  $A(x_1, y_1)$  και  $B(x_2, y_2)$ . Να γράψετε τους τύπους που μας δίνουν τις συντεταγμένες του μέσου  $M$  του  $AB$  και να τους αποδείξετε.

ε) Έστω σημεία  $A(x_1, y_1)$  και  $B(x_2, y_2)$ . Να γράψετε τον τύπο που μας δίνει τις συντεταγμένες του διανύσματος  $\overrightarrow{AB}$  και να τον αποδείξετε.

στ) Έστω  $\vec{a} = (x, y)$ . Να γράψετε τον τύπο που μας δίνει το μέτρο του διανύσματος  $\vec{a}$  και να τον αποδείξετε.

ζ) Έστω σημεία  $A(x_1, y_1)$  και  $B(x_2, y_2)$ . Να γράψετε τον τύπο που μας δίνει την απόσταση  $AB$  και να τον αποδείξετε.

- η) Έστω  $\vec{a} = (x_1, y_1)$  και  $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ .
- Τι ονομάζουμε ορίζουσα  $\det(\vec{a}, \vec{\beta})$  των διανυσμάτων  $\vec{a}$  και  $\vec{\beta}$ ;
  - Αν είναι  $\vec{a} // \vec{\beta}$ , τότε με τι ισούται η  $\det(\vec{a}, \vec{\beta})$ ;
- θ) Έστω  $\vec{a} = (x, y)$  ένα μη μηδενικό διάνυσμα.
- Τι ονομάζουμε γωνία που σχηματίζει το  $\vec{a}$  με τον άξονα  $x'$  και ποιες τιμές μπορεί να πάρει;
  - Τι ονομάζουμε συντελεστή διεύθυνσης του διανύσματος  $\vec{a}$  και πότε ορίζεται αυτός;
- ι) Έστω  $\vec{a} = (x_1, y_1)$  και  $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$  με συντελεστές διεύθυνσης  $\lambda_1$  και  $\lambda_2$  αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

$$\vec{a} // \vec{\beta} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2$$

### Κριτήριο αξιολόγησης

#### Θέμα 1ο

A. Δίνονται τα σημεία  $A(x_1, y_1)$  και  $B(x_2, y_2)$  με  $x_1 \neq x_2$ . Να γράψετε συναρτήσει των  $x_1, y_1, x_2, y_2$ :

- τις συντεταγμένες του μέσου  $M$  του  $AB$ ,
- τις συντεταγμένες του  $\overrightarrow{AB}$ ,
- το  $|\overrightarrow{AB}|$ ,
- τον συντελεστή διεύθυνσης του  $\overrightarrow{AB}$ .

B. Αν  $\vec{a} = (x_1, y_1)$  και  $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ , να αποδείξετε ότι  $\vec{a} + \vec{\beta} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ .

Γ. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- Αν  $\vec{a} = (x, -y)$ , τότε  $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 - y^2}$ .
- Αν  $\vec{a} = \vec{0}$ , τότε για οποιοδήποτε διάνυσμα  $\vec{\beta}$  ισχύει ότι  $\det(\vec{a}, \vec{\beta}) = 0$ .
- Αν  $\vec{a} = (x, y)$ , τότε ισχύει η ισοδυναμία:

$$\vec{a} \neq \vec{0} \Leftrightarrow (x \neq 0 \text{ και } y \neq 0)$$

- Αν  $A(x, y)$  και  $B(x, \omega)$ , τότε είναι  $\overrightarrow{AB} // x'$ .
- Αν  $A(x_1, y_1)$  και  $B(x_2, y_2)$ , με  $x_1 \neq x_2$ , τότε το διάνυσμα  $\overrightarrow{AB}$  έχει συντελεστή διεύθυνσης:

$$\lambda = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

#### Θέμα 2ο

Δίνονται τα σημεία  $A(2, 3)$ ,  $B(-1, 5)$  και  $\Gamma(-2, -4)$ .

- Να αποδείξετε ότι σχηματίζουν τρίγωνο.
- Να βρείτε το συμμετρικό  $\Delta$  του  $B$  ως προς το μέσο  $M$  της  $A\Gamma$ .
- Τι σχήμα είναι το  $AB\Gamma\Delta$ ; Να αιτιολογήσετε τον ισχυρισμό σας. (Τράπεζα Θεμάτων - 2ο θέμα)

### Θέμα 3ο

Δίνονται τα διανύσματα  $\vec{a} = (\lambda, 1 - \lambda)$ ,  $\vec{\beta} = (\lambda + 1, 2)$  και  $\vec{\gamma} = (6, -10)$ , με  $\lambda \in \mathbb{R}$ , για τα οποία ισχύει ότι  $(\vec{a} + \vec{\beta}) // \vec{\gamma}$ .

- α) Να αποδείξετε ότι  $\lambda = -2$ .
- β) Να βρείτε το  $|5\vec{a} - 6\vec{\beta}|$ .
- γ) Να γράψετε το διάνυσμα  $\vec{v} = 3\vec{j}$  ως γραμμικό συνδυασμό των  $\vec{a}$  και  $\vec{\beta}$ .
- δ) Σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων Oxy θεωρούμε τρίγωνο ABΓ με  $\overrightarrow{AB} = (x, 2x + 10)$ ,  $x \neq 0$ . Έστω Μ και Ν τα μέσα των ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Το διάνυσμα  $\overrightarrow{AB}$  έχει συντελεστή διεύθυνσης  $\frac{3}{4}$  και ισχύουν:

$$\overrightarrow{OA} = 19\vec{\beta} - 11\vec{a} \quad \text{και} \quad \overrightarrow{MN} = \vec{a} - \vec{\beta}$$

- i) Να αποδείξετε ότι  $A(3, 5)$  και  $x = -8$ .
- ii) Να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών Β και Γ.
- iii) Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα  $\overrightarrow{BF}$  με τον άξονα  $x'x$ .
- iv) Να βρείτε σημείο Σ του άξονα  $y'y$  που ισαπέχει από τα Β και Γ.

### Θέμα 4ο

Δίνεται διάνυσμα  $\vec{a}$ , μη παράλληλο στον άξονα  $x'x$ , για το οποίο ισχύει η σχέση:

$$\vec{a} = |\vec{a}|(1, -1) - (2, -1)$$

- α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του  $\vec{a}$ .
- β) Να βρείτε διάνυσμα  $\vec{\beta}$ , αντίρροπο του  $\vec{a}$ , για το οποίο ισχύει  $|\vec{\beta}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{\beta}| - 3|\vec{a}|^2 = 0$ .
- γ) Θεωρούμε τα σημεία  $A(\lambda, -2\lambda)$  και  $B(1 - 4\lambda, \lambda + 6)$  με  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Αν  $\overrightarrow{AB} // \vec{a}$ , να βρείτε:
  - i) την τιμή του  $\lambda$ ,
  - ii) τις συντεταγμένες του σημείου Κ για το οποίο ισχύει  $\overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{BK}$ .
- δ) Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς  $\kappa$  και  $\mu$ , ώστε το διάνυσμα  $\vec{v} = \kappa\vec{a} + \mu(2, -3)$  να έχει μέτρο  $2\sqrt{2}$  και να σχηματίζει γωνία  $315^\circ$  με τον άξονα  $x'x$ .